

제조AI특화 스마트공장 구축지원사업 사업계획서			
도입기업명	주식회사 아코스	공급기업명	(주)재일
과제번호	SF26179533	컨소시엄 참여 공급기업명 (해당시)	

1. 제조AI특화 스마트공장 구축 개요

사업수행 유형*	수행년도	사업비(천원)	사업비(계)
데이터 수집·검증	-	-	398,560
AI공장 구축	2026	398,560	
AI 적용 공정			
☐ A. 재무/인사관리	☐ B. 제품기획/설계	☒ C. 구매	☐ D. 제조공정
☐ E. 물류	☐ F. 환경/에너지/안전	☐ G. 사후 서비스	
도입할 AI 기능분류			
☐ 1. 인지	☐ 2. 예측	☒ 3. 자동화	☐ 4. 소통
			☐ 5. 생성

1.1 스마트공장 구축 목표

☐ 스마트공장 구축 필요성

☐ 기업개요

주식회사 아코스는 자동차, 2차전지, FPD·반도체 생산라인 자동화 설비를 설계·제작·설치하는 프로젝트형 제조기업으로, 높은 엔지니어링 유연성과 현장 대응 역량을 기반으로 사업을 수행하고 있습니다. 아코스는 자체 설계 역량과 국내 및 해외 생산 거점을 활용하여 설계부터 제작, 설치까지 이어지는 수직 통합형 수행 체계를 구축하고 있으며, 현대차·기아, LG에너지솔루션 등 주요 고객사를 대상으로 Conveyor, Lifter, Steel Structure, Battery 물류설비 등 대형 자동화 설비를 공급해 온 경험을 보유하고 있습니다.

다만 프로젝트 전 공정을 자체 수행하는 구조 특성상 공정별 데이터가 분산될 경우 원가, 납기, 품질 관리의 한계가 발생할 수 있어, 이를 통합 관리할 필요성이 증대되고 있습니다.

이에 아코스는 BOM, 공정실적, 시험 및 설치 데이터를 통합하는 데이터 기반 제조 체계를 구축하고, 이를 제조AI와 연계하여 원가·납기 예측 및 품질 리스크 사전 대응이 가능한 지능형 엔지니어링 제조기업으로의 전환을 추진하고자 합니다.

☐ 기업 소개



회사명	주식회사 아코스
대표자	이세일
설립일	2020년 07월 14일
사업자등록번호	496-87-01841
자본금	1,280백만
매출액(최근 3년)	'22년 47억 '23년 73억 '24년 136억
업태/업종	산업용 기계 제작업
주요사업	자동차, FPD 및 반도체 생산라인 공정 자동화
종업원수	15명
주소	경기도 평택시 청북읍 고잔6길 129-26

◦ 생산 제품 : 자동차 설비라인, 2차 전지 생산라인, FPD 및 반도체 생산라인

1. 자동차 설비라인	2. 2차 전지 생산라인	3. FPD 및 반도체 생산라인
     	     	     

◦ 주요 공정 : 제품입고 및 검사 → 절단 → 조립 및 검수 → 보관/출고

1. 제품입고 및 검사	2. 절단 및 용접	3. 조립 및 검수	4. 보관/출고
			

☐ 스마트공장 구축 필요성

① 산업환경 변화

- 자동화 설비 산업은 자동차·2차전자·반도체 등 핵심업과 연계, 품질과 납기 경쟁력이 핵심임
- Conveyor, Lifter 등 자동화설비는 품질 안정성·설치 완성도·납기준수가 기업 경쟁력으로 직결
- 프로젝트형(수주형) 산업 특성상 설계-제작-설치 전 공정 데이터 연계 필요성 증가
- 고객 맞춤형 설비 및 다품종 소량 생산 확대에 따라 공정·원가·납기 관리 복잡도 증가
- 설계-구매-제작-설치 간 데이터 단절로 인해 원가 예측 및 납기 대응 한계 발생
- FAT·설비 로그·현장 이슈 데이터 미축적으로 동일 문제 반복 및 리워크 증가
- IoT, 시계열 분석, AI 기반 원가·납기 예측, RAG 기반 엔지니어링 AI 도입이 시급함

② 기업내부 문제

- 설계-구매-제작-품질·설치 데이터가 개별시스템/수기방식으로 분산관리되어 전 공정 가시성 부족
- 수주/견적 단계에서 과거 데이터 활용 부족으로 BOM·공수·원가 산정이 경험중심으로 운영됨
- 설계 변경 이력 및 BOM 데이터가 체계적으로 관리되지 않아 재사용률 저하
- 제관·가공·조립 공정의 작업 이력 및 설비 데이터 미수집으로 품질 편차 및 원인분석한계 존재
- FAT 시험 결과 및 수정 이력 비구조화로 반복 실패 및 시운전 리드타임 증가 발생
- 설치/SAT 과정의 현장 이슈 및 클레임 데이터 미축적으로 설계 환류 부족 및 비용증가 발생
- 프로젝트 전 공정 데이터 단절로 인해 제조AI 적용을 위한 데이터 기반 미흡

③ 구축 필요성 요약

- 설계-견적-구매-제작-설치 전 공정 데이터를 통합 관리하는 데이터관리시스템 구축 필요
- AI 기반 견적·원가·납기 예측 체계 도입을 통한 수주 경쟁력 및 대응 속도 향상 필요
- IoT 기반 공정 및 설비 데이터 수집으로 품질 편차 최소화 및 공정 표준화 필요
- FAT 및 설치 데이터 분석 기반 품질 개선 및 반복 문제 제거 체계 구축 필요
- 프로젝트 일정 및 자원 통합 관리를 통한 납기 준수율 향상 필요
- MES 기반 전사 데이터 통합을 통한 실시간 의사결정 체계 확보 필요
- 제조AI 적용을 위한 데이터 인프라 구축을 통해 생산성 향상 및 품질 안정성 확보 필요

□ 스마트공장 구축 주요 내용 및 목표수준

주요내용	목표 수준	
	현 수준	목표수준
① 수주견적공정의 제품별 견적자동화 AI - 현재 : 견적 산출이 담당자 경험 중심으로 이루어져 프로젝트별 원가 편차가 큼. BOM, 공수, 자재비, 설치비용 데이터가 분산되어 있어 정량적 예측이 어려움. 유사 프로젝트 비교가 체계화되지 않아 저수익 수주 및 납기 리스크 발생 - 목표 : 과거 프로젝트 데이터 기반 제품별 견적 자동 생성 및 원가·납기 예측 구현. BOM 규모, 공수, 자재비, 설치조건을 반영한 정량적 수익성 분석 체계 구축. 견적시간 50% 단축, 원가 예측 오차 10% 이내, 납기 예측 정확도 80% 이상 확보	기초	중간1
② 구매·조달공정의 AI Agent화		

- 현재 :발주 및 자재관리 업무가 EXCEL 중심으로 운영되나 납기 리스크 대응은 경험 의존. 공급사 리드타임, 자재 단가, 대체품 정보가 체계적으로 분석되지 않음. 장기납기 자재 지연으로 전체 프로젝트 일정 지연 발생 - 목표 : AI Agent 기반 납기 리스크 예측 및 대체품 추천 자동화. 자재 발주·입고·지연 데이터를 통합 분석하여 조달 의사결정 자동 지원. 납기 지연 20% 감소, 자재 조달 리드타임 단축, 공급 리스크 사전 대응 체계 구축 ③ FAT 공정의 AI Agent화 - 현재 : FAT 시험 결과와 수정 이력이 문서 또는 수기 형태로 관리되어 데이터 활용이 어려움. 반복 FAIL 항목에 대한 사전 예측 및 대응 체계 부재. 시운전 단계 리워크 증가 및 납기 지연 발생 - 목표 : FAT 데이터, 조립 이력, 설비 로그를 통합한 AI Agent 기반 시험 분석 체계 구축. 반복 실패 패턴 자동 분석 및 사전 점검 항목 추천 기능 구현. FAT 리드타임 20% 단축, 수정 횟수 감소, 출하 품질 안정화 달성 ⑤ 프로젝트 디지털 스레드 (데이터관리시스템) - 현재 : 수주, 설계, 구매, 제작, FAT, 설치 데이터가 개별 시스템 및 수기로 분산 관리. 프로젝트 단위 데이터 연결이 부족하여 통합 분석 및 추적이 어려움. 데이터 기반 의사결정보다는 경험 중심 운영 구조 - 목표 : 프로젝트 ID 기반 전 공정 데이터 통합 관리(디지털 스레드) 구축. 설계(BOM), 공정, 품질, 설치 데이터를 하나의 데이터관리시스템으로 연결. 데이터 기반 운영 체계 전환 ⑥ 현장 운영 디지털화 및 실시간 가시성 강화 - 현재 : 작업지시, 검사기록, 설치 이슈 등이 수기 및 메신저 중심으로 관리됨. 공정 진행상황 및 문제 발생 시 실시간 공유와 대응이 어려움. 현장 데이터 누락 및 지연으로 의사결정 속도가 저하됨 - 목표 : MES 기반 디지털 작업지시 및 공정·품질 데이터 실시간 수집 체계 구축. 현장 입력(조립, 검사, 설치)을 태블릿 기반으로 전환하여 데이터 정확성 확보. 실시간 대시보드를 통한 공정 가시성 확보 및 대응 속도 향상		
--	--	--

1.2 과거 스마트공장 구축 이력

구분	연도	사업비(백만원)			주요 구축내용
		총사업비	정부	민간	
자체구축					
정부지원	2025 (현재 구축중)				· (2025년 정부일반형 스마트공장 구축사업_고도화1)MES를 통한 현장 실적 및 재고 관리, 공정별 실적처리
지자체지원					

1.3 가치사슬 구조 및 공정 흐름

□ 기존 모습



공정	현재 상황
수주/견적	- 현재 아코스의 수주 및 견적 업무는 담당자의 경험과 과거 수행 경험에 크게 의존하여 운영되고 있음. - 프로젝트별BOM 규모, 제작 공수, 설치 비용, 납기 조건 등이 체계적으로 데이터화되어 있지 않아 동일 유형의 프로젝트에서도 원가 및 납기 편차가 발생하고 있음. - 또한 과거 프로젝트 실적을 기반으로 한 유사 프로젝트 분석 체계가 부족하여 저수익 수주 및 납기 리스크를 사전에 예측하고 대응하는 데 한계가 존재하고 있음.
설계	- 설계 부문은CAD/PDM 기반으로 운영되고 있으나 설계 변경 이력과 버전 정보가 구매 및 제작 부서와 실시간으로 연계되지 못하고 있음. - 설계 변경 발생 시BOM, 공수, 원가 및 납기 영향도를 즉시 분석하기 어려워 프로젝트 대응 속도가 저하되고 있음. - 또한 표준 모듈 및 재사용 체계가 미흡하여 유사 프로젝트에서도 반복 설계가 수행되고 있는 상황임.
구매/조달	- 구매 및 조달 업무는 ERP와 수거 관리가 혼합된 형태로 운영되고 있으며 자재 납기 관리가 담당자 중심으로 수행되고 있음. - 장기 납기 자재 및 핵심 부품에 대한 리스크 분석 체계가 부족하여 프로젝트 일정 지연이 발생할 가능성이 존재함. - 공급사별 납기 이력과 품질 성과 데이터 또한 체계적으로 축적·분석되지 않아 데이터 기반 조달 의사결정에 한계가 있음.
제관 가공	- CNC, 절곡, 용접, MCT 등 제관·가공 설비의 데이터와 생산 실적이 개별적으로 관리되고 있어 통합 분석이 어려운 구조임. - 공정별 가동률(OEE), 리드타임, 재작업률 등을 실시간으로 분석하기 어려워 생산성 관리에 한계가 존재함. 또한 용접 품질, 절곡 편차, 치수 불량 발생 시 원인 데이터를 체계적으로 추적하고 분석하기 어려운 상황임.

조립	• 조립 공정은 작업지시 및 검사 업무가 수기 또는 메신저 중심으로 운영되고 있어 데이터 누락 가능성이 존재함. • 체결 토크, 작업시간, 부품LOT 등의 핵심 품질 데이터가 체계적으로 관리되지 않아 품질 이력 추적이 어려운 상황임. • 오조립 및 부품 누락 발생 시 원인 분석과 재발 방지를 위한 데이터 기반 체계가 미흡한 상태임.
전장/제어	• PLC/HMI 로그 및 제어 데이터가 설비별로 개별 관리되고 있어 통합적인 분석 체계가 부족함. • 장애 및 알람 발생 시 담당자의 경험 중심으로 원인을 분석하고 대응하고 있어 재발 방지 체계 구축에 한계가 있음. • 또한 제어 이력과 인터록 데이터를 활용한 예방적 품질 관리 및 이상 패턴 분석 체계가 미흡한 상황임.
FAT	• FAT 시험 결과와 수정 이력이 문서 및 엑셀 중심으로 관리되고 있어 데이터 축적 및 활용성이 낮은 상태임. • 반복적으로 발생하는FAIL 항목과 수정 이력에 대한 체계적 분석이 이루어지지 않아 시운전 리드타임이 증가하고 있음. • 또한FAT 결과와 설계·조립·전장 데이터 간 연계 분석 체계가 부족하여 반복 문제 예방이 어려운 상황임.
설치/SAT	• 설치 및SAT 과정에서 발생하는 현장 이슈와 고객 클레임 데이터가 파편화되어 관리되고 있음. • 인터페이스 오류 및 수정 내역이 설계 및 견적 단계로 환류되지 못하여 동일 유형의 문제가 반복 발생하고 있음. • 또한 현장 데이터를 기반으로 한 품질 개선 및 재발 방지 체계가 부족한 상황임.

□ 스마트공장 구축 후 모습



공정	구축 후 모습	AI 대상공정
수주/견적	- 과거 프로젝트, BOM, 공수, 자재비, 설치 데이터를 기반으로 제품별 견적자동화 AI를 구축하여 원가·납기·리스크를 자동 예측하는 체계를 구현함. - 유사 프로젝트 분석과 SHAP 기반 영향요인 분석을 통해 수익성 중심의 데이터 기반 수주 의사결정이 가능하도록 함. - 이를 통해 견적 정확도 향상 및 저수익 수주 최소화를 실현함	O
설계	- CAD/PDM 기반 설계 변경 이력과 BOM 데이터가 구매·제작·설치 부서와 실시간 연계되는 디지털 협업 체계를 구축함 - 설계 변경 시 원가·납기·공수 영향도를 즉시 분석하고 표준 모듈 재사용 체계를 적용하도록 했음. - 이를 통해 설계 리드타임 단축 및 설계 품질 표준화를 달성했음.	X
구매/조달	- 구매조달 AI Agent를 통해 자재 이력, 공급사 성과, 납기 데이터를 통합 분석하는 체계를 구축함. - 장기 납기 자재에 대한 리스크를 사전에 탐지하고 대체 자재 및 공급사 추천 기능을 제공함. - 이를 통해 자재 지연 최소화 및 안정적인 프로젝트 수행 기반을 확보함	O
제조/가공	- CNC, 절곡, 용접, MCT 설비 데이터를 실시간 수집·분석하여 생산성과 품질을 정량적으로 관리하도록 구축함. - 공정별 가동률(OEE), 리드타임, 재작업률을 실시간으로 분석하고 병목 공정을 자동 식별함. - 이를 통해 생산성 극대화 및 공정 품질 안정화를 실현함.	X
조립	- 조립 공정의 작업지시, 체결토크, 작업시간, 부품LOT 데이터를 디지털화하여 오조립 방지 체계를 구축함. - 작업 표준 준수 여부와 품질 이력을 실시간 관리하여 조립 품질	X

	질을 표준화함. • 이를 통해 재작업 감소 및 제품 품질 신뢰성을 향상함.	
전장/제어	• PLC/HMI 로그, 서보 상태, 알람 데이터를 통합 관리하여 전장 및 제어 데이터를 실시간 분석하는 체계를 구축함. • 장애 발생 시 원인 추적 및 인터록 이력 분석을 기반으로 예방적 대응이 가능함. • 이를 통해 제어 안정성 향상 및 장애 예방 체계를 확보함	X
FAT	• FAT AI Agent를 통해 시험 결과, 알람 로그, 수정 이력을 자동 분석하는 지능형 시운전 체계를 구축함. • 반복FAIL 패턴 및 주요 원인을 사전에 분석하고 프로젝트별 사전 점검 항목을 자동 추천함. • 이를 통해FAT 리드타임 단축 및 시운전 품질 상향 평준화를 달성함	O
설치/SAT	• 현장 설치 및SAT 데이터를 모바일 기반으로 실시간 수집·관리하여 디지털 자산화 체계를 구축함. • 인터페이스 오류, 고객 클레임, 수정 이력을 설계 및 견적 단계로 자동 환류함. • 이를 통해 설계 표준 개선 및 차기 프로젝트 견적 정확도 향상을 실현함	X

1.4 주요 공정별 스마트化 추진 목표

공정 (관리사항)	스마트시스템 적용 목표				연계솔루션, 연계데이터	AI 대상 공정
	스마트시스템 적용내용					
	데이터 수집 (자동, 반자동, 수동)	자동화 (전체, 일부, 수동)	실시간 제어 (O, X)	타 공정과의 데이터 연계		
수주/ 견적	1. 데이터 : 산업군, 설비유형, BOM 규모, 제작공수, 구매단가, 설치비용, 클레임 이력 수집 2. 방안 : 과거 유사 프로젝트 학습 기반 자동 견적 초안 생성 및 원가 자동 산출, 납기 예측 및 수익성 리스크 관리지원				PM DB + BOM DB + 프로젝트 이력 + AI 모델	O
	반자동	일부	X	설계:BOM 제관:공수 설치:클레임		
설계	1. 데이터: CAD 도면버전, 설계변경 이력, BOM 구조, 표준모듈 데이터 수집 2. 방안 : CAD/PDM 기반 설계 변경 자동 이력화 및 표준모듈 재사용 추천, 설계 변경이 구매·제작·원가에 미치는 영향 분석 체계 구축				PDM 서버 연동 + BOM 시스템 + 설계 재사용 추천	X
	자동	일부	X	구매:BOM 제관:도면 수주:원가영향		
구매/ 조달	1. 데이터: 발주이력, 자재단가, 리드타임, 공급사 품질, 대체품 데이터 수집 2. 방안 : EXCEL구매모듈 기반 발주 데이터 자동 추적 및 납기 리스크 모니터링, 대체품 추천 및 장기납기 자재 선경보 체계 구축, RAG 기반 AI Agent 학습을 통해 구매정보의 질의 및 실시간 응답체계 구현				납기 리스크 예측 + 대체품 추천 + AI Agent	O
	반자동	일부	X	설계:BOM		

				제관:자재투입 수주:납기		
제관/ 가공	1. 데이터: 전류, 전압, 절단속도, 압력, 치수검사, 설비가동, 재작업 데이터 수집 2. 방안 :PLC→OPC-UA 기반 설비 데이터 실시간 수집 및 MES 연계 생산실적 자동 집계, 품질이력 기반 재작업률·리드타임·OEE 분석 체계 구축				설비 DB + MES 연동 + 조립 체크리스트 + FAT 데이터 + Anomaly Detection	X
	반자동	일부	X	조립:부품품질 FAT:제작품질 설계:치수		
조립	1. 데이터: 조립 공수, 부품추적, 체결토크, 누락체크, 작업이력 수집 IoT/바코드 기반 작업이력 자동 수집 및 디지털 작업지시 운영 2. 방안 : 체결 품질 및 조립 이력 기반 조립 품질 표준화 체계 구축				MES 작업지시 + 바코드 추적 + 체결 토크 기록	X
	반자동	일부	X	제관:부품추적 FAT:조립품질 전장:배선		
전장/ 제어	1. 데이터: PLC 알람, I/O 상태, HMI 로그, 서보 파라미터, 제어 버전 데이터 수집 2. 방안 : PLC/HMI/서보 데이터 자동 수집 및 SCADA 기반 로그 통합 관리, 알람 패턴 분석 및 제어 이력 기반 장애 재발 방지 체계 구축				SCADA/설비 DB + PLC 버전관리 + 알람 패턴 분석	X
	자동	일부	X	FAT:시험데이터 설치:제어이력 조립:배선		
FAT	1. 데이터: 시험결과, PASS/FAIL, 수정횟수, 알람이력, 사이클타임 데이터 수집 2. 방안 : 전자 체크리스트 기반 FAT 시험 데이터 자동 수집 및 이력 관리, 반복 FAIL 항목 분석 및 FAT 품질 표준화 체계 구축, RAG 기반 AI Agent 학습을 통해 구매정보의 질의 및 실시간 응답체계 구현				FAT DB + 조립이력 데이터 + 제관 품질 데이터 + AI Agent	O
	반자동	일부	O	조립:체결품질 제관:부품품질 설치:SAT		
설치/ SAT	1. 데이터: 설치이슈, 인터페이스 오류, 클레임, 조치이력, 사진/로그 데이터 수집 2. 방안 : 모바일 앱 기반 현장 이슈 기록 및 서비스 DB 축적 체계 구축, 설치 이슈를 설계 표준 및 차기 프로젝트 건적 데이터로 환류하는 폐쇄루프 구축				서비스 DB + 설치 이슈 DB	X
	반자동	일부	X	FAT:시험결과 설계:이슈환류 수주:원가		

1.5 성과지표 개선

□ 핵심성과지표

No	분야	핵심성과지표 (KPI)	단위	기존 (구축 전)	목표 (구축 후)	가중치	비 고
1	P	제조리드타임 (단축률)	H	427	400	0.5	
2	C	작업공수 (절감률)	H	835	780	0.5	
합 계						1	

□ 성과지표 기존현황 및 측정방법

성과지표	측정방법	기존(구축 전)
제조리드타임(단축률)	2025년 09월 ~ 2025년 11월 월별 품목별 제조 리드타임일지 기준 * 측정방법 : · 제조리드타임(시간)= 가동시간 + 운송 및 이동 시간+검사 및 승인 시간 · 제조 리드타임 단축률 (%) = [(기존리드타임-단축 후 리드타임)/기존 리드타임] x 100	설계·구매·제조 데이터의 실시간 공유 미흡으로 자재 조달 지연 및 현장 오조립 빈번. 수기 실적 관리와 FAT 수정 작업에 따른 공정 병목 및 대기 시간 발생으로 평균 427시간 소요.
작업공수(절감률)	2025년 09월 ~ 2025년 11월 월별 품목별 작업 공수일지 기준 * 측정방법 : 작업공수=작업자 수 X 작업시간 · 작업공수 절감률 (%) = [(기존 작업공수 - 스마트화 이후 작업공수)/기존 작업공수] x 100	견적 산출 및 자재 조달이 숙련공 경험에 의존하여 정보 재확인 및 리워크 공수가 상시 발생함. 현장 실적과 검사 기록을 수기/메신저로 관리함에 따라 데이터 누락과 정보 전달 지연이 빈번하며, 불필요한 행정·대기 공수가 포함

1) 제조리드타임 (단축률)

월	품 목	가동시간 (시간)	운송/이동시간 (시간)	검사 및 승인시간 (시간)	품목별 제조 리드타임(시간)
9월	LIFTER 조립	230	5	4	239
	DIVERter 조립	90	4	2	96
	MANUAL PORT 조립	80	4	3	87
	합계				422
10월	LIFTER 조립	220	7	3	230
	DIVERter 조립	100	5	2	107
	MANUAL PORT 조립	90	4	2	96
	합계				433
11월	LIFTER 조립	240	6	5	251
	DIVERter 조립	90	6	3	99
	MANUAL PORT 조립	70	5	3	78
	합계				428

① 항목 설명

- 가동 시간 : 각 품목 제조 공정에서 실제로 작업한 시간 (ex. 절단, 조립 등)
- 운송 / 이동 시간 : 공정 간 이동하거나 외부 공정으로 운송하는 시간
- 검사 및 승인 시간 : 품질 검사 및 승인에 소요된 시간
- 품목별 제조 리드타임 : 각 항목을 합산하여 계산한 품목별 제조 리드 타임

② 제조리드타임 단축률 달성 방안

1) AI 기반 견적 및 납기 예측 최적화:

- 과거 프로젝트 이력 및 BOM 데이터를 학습한 AI 모델을 통해 자동 견적 초안을 생성하고 정확한 납기를 예측하여 수주 단계의 병목을 해소함.

2) AI Agent 활용 구매·조달 리스크 선제 대응:

- RAG 기반 AI Agent가 자재 단가, 리드타임, 공급사 품질을 분석하여 장기 납기 자재에 대한 사전 경보 및 대체품을 추천함으로써 자재 대기 시간을 최소화함.

3) FAT 공정 지능화 및 재작업률 감소:

- 전자 체크리스트 기반으로 시험 데이터를 자동 수집하고, AI Agent가 반복되는 FAIL 항목 및 알람 패턴을 분석하여 수정 횟수를 줄임으로써 출하 전 리드타임을 대폭 단축함.

③ 기대효과

* 현 수준 : 월 평균 제조리드타임 = $(422+433+428) / 3 = 427$ 시간

* 목표 수준 : 월 평균 제조리드타임 400시간

※ $[(427 - 400)] / 427 * 100 = 6.3(\%)$ 개선효과

2) 작업공수(절감률)

월	품 목	작업 인원수(명)	월간 작업시간 (시간/명)	작업공수(시간)
9월	LIFTER 조립	4	160	640
	DIVERTER 조립	2	40	80
	MANUAL PORT 조립	2	45	90
합계				810
10월	LIFTER 조립	4	170	680
	DIVERTER 조립	2	45	90
	MANUAL PORT 조립	3	35	105
합계				875
11월	LIFTER 조립	4	165	660
	DIVERTER 조립	2	40	80
	MANUAL PORT 조립	2	40	80
합계				820

① 항목 설명

- 작업 인원 수 : 각 품목별 작업에 투입된 인원
- 월 작업시간 : 각 작업자가 해당 품목에 투입한 평균 작업시간
- 작업 공수 : 작업 인원 수와 월간 작업시간을 곱한 값
- 합계 : 각 월의 품목별 작업공수를 합산한 값

② 작업공수 절감률 달성 방안

1) AI 기반 견적 자동화 및 수주 프로세스 효율화

- 과거 프로젝트 데이터를 학습한 AI 모델로 견적 초안을 자동 생성함으로써, 숙련공의 수기

견적 시간을 단축하고 원가 산출 오차에 따른 재확인 공수를 혁신적으로 절감함.

2) AI Agent 기반 구매·조달 의사결정 지원

- RAG 기반 AI Agent의 실시간 납기 분석 및 대체품 추천 기능을 통해 자재 수급 지연에 따른 현장 대기 공수를 차단하고 조달 업무의 의사결정 속도를 극대화함.

3) AI Agent 연계 지능형 FAT 시운전 및 품질 표준화

- 전자 체크리스트와 연동된 AI Agent가 반복 실패 패턴을 분석하고 점검 항목을 지능적으로 가이드하여, 시운전 단계의 수정(Rework) 횟수와 검사 대기 공수를 최적화함.

4) 전 공정 디지털 스레드 기반 실시간 실적 관리

- 태블릿 기반 디지털 작업지시 및 실시간 실적 동기화 체계를 구축하여, 수기 기록 및 데이터 이중 입력 등 불필요한 행정 공수를 완전히 제거함.

③ 기대효과

* 현 수준 : 월 평균 작업공수 = $(810+875+820) / 3 = 835$ 시간

* 목표 수준 : 월 평균 작업공수 780시간

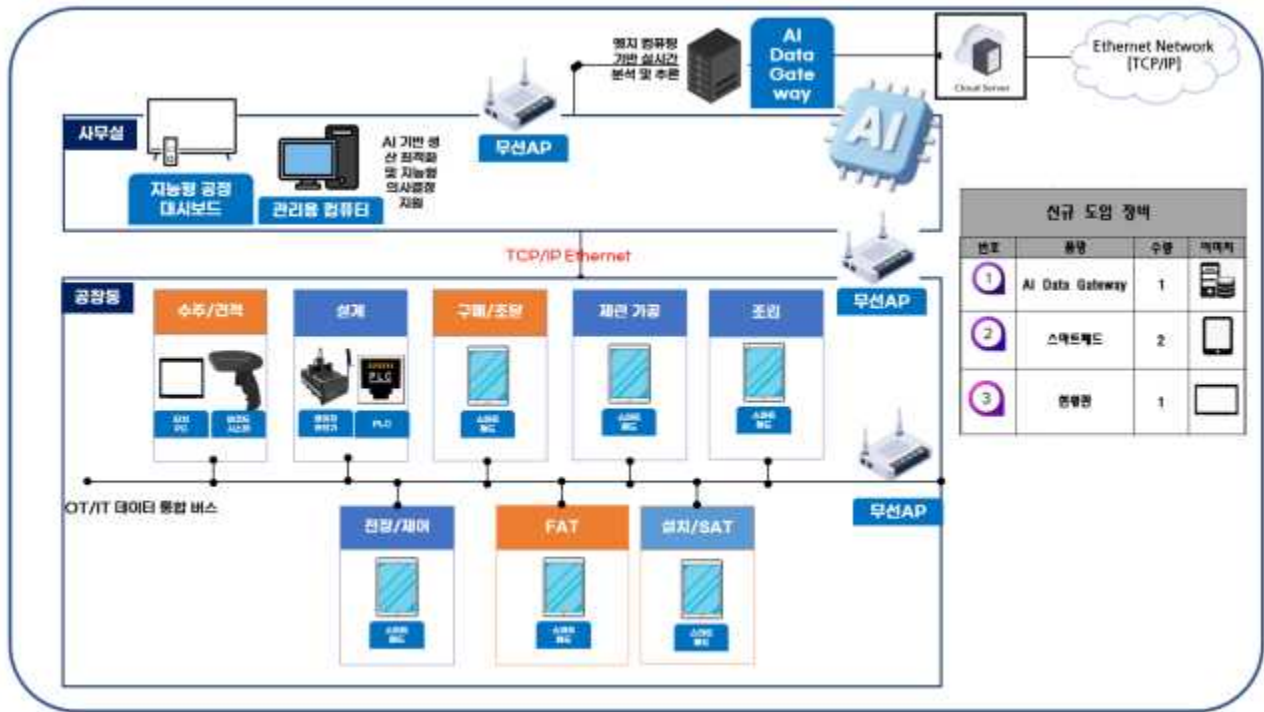
※ $[(835 - 780)] / 835 * 100 = 6.5(\%)$ 개선효과

1.6 SW, HW 보유현황 및 스마트化 연계표

구분		구축 전(√)			구축 후(√)			
		보유여부 (○,X)	운영방식 (독립, 클라우드)	제조사	신규 도입	기능 개선	미도입	추정금액 (백만원)
솔루션 (S/W)	SCM							
	ERP							
	PLM							
	APS							
	MES	○						
	FEMS							
	AI	생성형AI			○			280
		영상AI						
		피지컬AI						
		기타						
	기타 (클라우드)				○			36
설비 (H/W)	제어시스템							
	센서류							
	RFID (바코드, QR코드)							
	머신비전							
	로봇							
	기타							
기타	정보보안				○			0.3
	CPS							
	AR/VR							
	5G							
	산업안전							
	디지털트윈							
	메타버스							
	SaaS							

2. 시스템 구성

2.1 HW 구성도



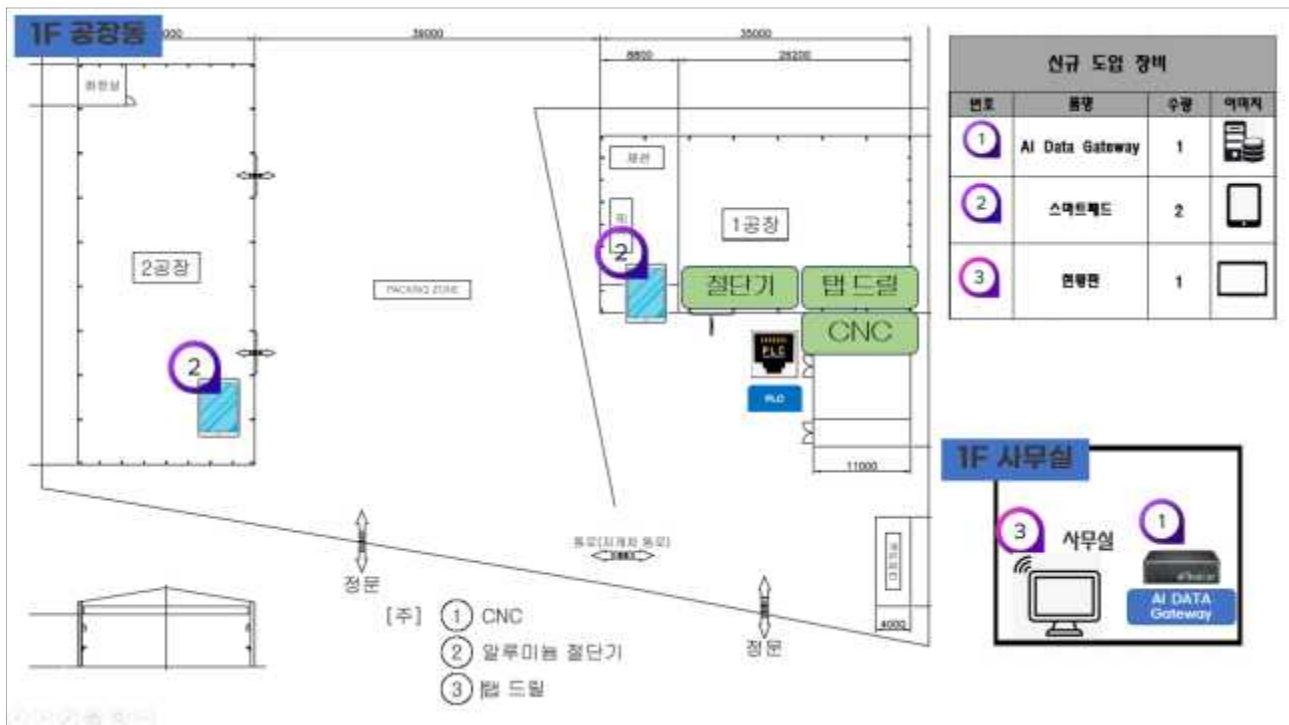
□ 현장·설비 연계 하드웨어 구성도

구분	장비명	수량	용도
1	현황판	1	생산 목표 대비 실적, 설비 가동률 및 AI 분석 결과의 실시간 시각화
2	Data Gateway Gateway	1	분산된 OT 데이터를 통합 수집하여 AI 모델 분석 및 클라우드로 전송
3	스마트패드	2	현장 이동형 단말기로 AI Agent 기반 질의응답 및 실시간 의사결정 지원

2.2 도입예정 장비 세부내역

구분	추정 단가 (만원)	설치 수량														도입시 추정금액 (단가*개) (만원)			
		수주/견 적		설계		구매/조 달		제련/가 공		조립/전 장		FAT		설치/S AT			합계		
		신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존		신 규	기 존	
현황판	150	1														1		150	
Data Gateway	90																1		90
스마트패드	90	1										1					2		180
계	330	2										1					4		420

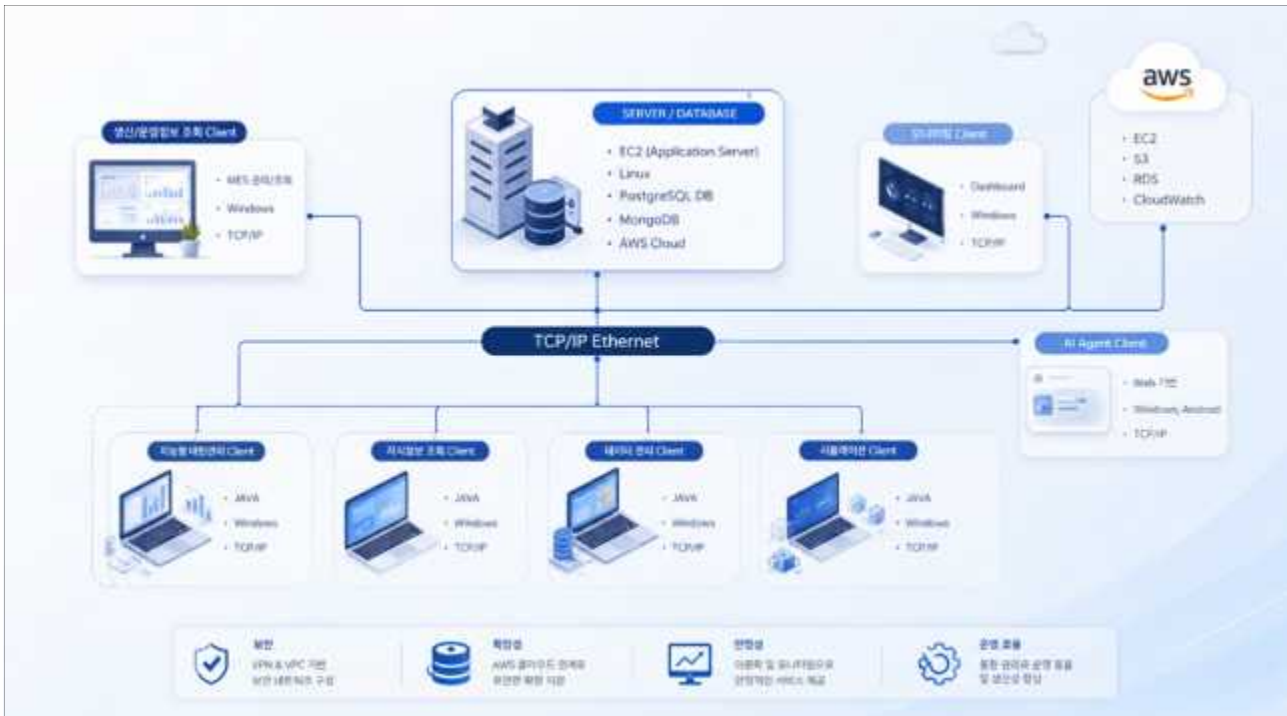
2.3 주요 장비 설치 위치도



□ 현장 · 설비 연계 하드웨어 구성도

구분	장비명	수량	용도
1	현황판	1	생산 목표 대비 실적, 설비 가동률 및 AI 분석 결과의 실시간 시각화
2	Data Gateway	1	분산된 OT 데이터를 통합 수집하여 AI 모델 분석 및 클라우드로 전송
3	스마트패드	2	현장 이동형 단말기로 AI Agent 기반 질의응답 및 실시간 의사결정 지원

2.4 SW 구성도



* 구성도의 S/W 구성 관련 내용 추가 기술

● 현장 설비 및 센서 (Physical Layer)

아코스는 자동차, 2차전지, FPD/반도체 생산라인 자동화 설비를 설계·제작·설치하는 프로젝트형 제조기업으로, 현장에는 제관·가공 설비(CNC 절단기, 절곡기, 용접기, MCT), 구조물 조립 설비, 전장 패널 제작 설비, PLC 제어 시스템, FAT 시험 설비 등이 통합 구성되어 있다. 이들 설비를 통해 절단속도, 압력, 전류, 전압, 치수검사값, 용접조건, 조립 공수, 체결 토크, PLC 알람, I/O 상태, 사이클타임, FAT 시험 결과(PASS/FAIL), 시운전 로그 등 핵심 공정 데이터가 실시간으로 생성된다.

특히 Conveyor, Lifter, Steel Structure, Battery 물류설비와 같은 대형 자동화 설비의 특성상, 기계적 정합성, 제어 안정성, 시운전 품질을 검증하기 위한 조립 품질 데이터, 제어 로그, 시험 데이터가 함께 수집되어 프로젝트 단위 품질을 정량적으로 분석할 수 있는 구조를 구축한다. 또한 수주, 설계, 제관, 조립, FAT, 설치·SAT까지 전 공정의 생산·품질·설비 데이터를 통합 수집함으로써 공정 간 품질 영향 관계 및 프로젝트 기반 추적 분석이 가능한 기반을 확보한다. 이를 통해 기존 경험 중심 프로젝트 운영에서 벗어나, 건적자동화 AI + 공정 데이터 기반 운영 + AI Agent 기반 의사결정 중심의 제조AI 특화 스마트공장으로 전환이 가능해진다.

● Edge 수집 계층 (Edge Layer)

각 설비에서 발생하는 데이터는 Industrial PC 기반 Edge Collector를 통해 실시간으로 수집된다. FAT 구간에서는 시험 결과, 사이클타임, 알람 로그 등을 자동 취득한다. 모든 데이터는 OPC-UA, Modbus TCP/IP, MQTT 기반 표준 통신 프로토콜을 통해 MES 및 데이터관리시스템으로 전달되며, Edge Buffer 구조를 통해 네트워크 장애 상황에서도 데이터 유실 없이 안정적으로 저장된다.

또한 일부 공정에서는 Edge 분석 기능을 통해 이상 로그 필터링, 데이터 전처리, 이벤트 기반 알림 처리를 수행하여 상위 시스템의 부하를 최소화한다.

● 데이터 계층 (Data Layer)

데이터 계층은 RDBMS + Vector DB 기반 이중 구조로 구성됩니다.

① 정형 데이터 (RDBMS)

- 프로젝트 데이터 (수주, 견적, 납기, 원가)
- 설계 데이터 (BOM, 설계변경 이력)
- 작업지시 및 공정 진행 데이터 (Job/Project 기반)
- 자재 및 구매 데이터 (발주, 입고, LOT, 공급사)
- FAT 시험 데이터 (PASS/FAIL, 수정횟수, 사이클타임)
- 설치/SAT 데이터 (현장 이슈, 클레임, 조치이력)

② 비정형 데이터 (Vector DB)

- 설계 도면 및 BOM 문서
- 제안서, 견적서, 프로젝트 기술문서
- FAT 시험 보고서 및 시운전 기록
- 설치 매뉴얼 및 유지보수 문서
- 품질 클레임 및 고객 요구사항
- 작업표준서(SOP) 및 공정 기준서

③ 데이터 활용 구조

- 프로젝트 데이터 → 제품별 견적자동화 AI (원가/납기 예측)
- 제관·가공 데이터 → 공정 품질 분석 및 생산성 향상
- FAT 데이터 → 시운전 품질 분석 및 리워크 감소
- 설치/SAT 데이터 → 설계 개선 및 클레임 대응 체계 구축
- 전 공정 데이터 → 프로젝트 디지털 스레드 기반 통합 분석

● 사용자 계층 (Presentation Layer)

- 관리자 Web
 - 자재·생산·출하 통합 관리
 - 프로젝트 진행률 및 납기 상태 모니터링
 - 원가, 생산, 품질, FAT 결과 통합 분석
 - KPI 지표 (납기 준수율, 재작업률, 생산성) 조회
 - 자재·공정·설치 통합 관리
- 현장 POP / 스마트패드
 - 작업지시 확인 및 공정 입력

- 조립 및 검사 데이터 입력
- FAT 시험 결과 입력
- 공정 이상 알림 확인
- 모바일
 - 설비 상태 및 알람 확인
 - 프로젝트 진행 상황 조회
 - 설치/SAT 현장 이슈 입력 및 관리
- 현황판(대시보드)
 - 프로젝트별 진행률 및 납기 상태
 - 공정별 생산성 및 리드타임
 - 품질 및 FAT 결과 현황
 - 설비 상태 및 알람 모니터링

● Agent 계층 (AI Agent Layer)

아코스의 AI Agent는 프로젝트 데이터 + 공정 데이터 + 설계/BOM + FAT/설치 이력을 결합한 RAG 기반 제조AI Agent이다.

✓ 활용 데이터

- 프로젝트 및 견적 데이터
- 설계 및 BOM 데이터
- FAT 시험 및 시운전 데이터
- 설치/SAT 및 클레임 데이터

✓ 주요 기능

- 제품별 견적 자동 생성 및 수익성 분석
- 납기 지연 리스크 분석 및 대응 지원
- 공정 품질 상태 및 리워크 원인 분석
- FAT 실패 패턴 분석 및 사전 점검 항목 추천
- 프로젝트 진행 상황 및 데이터 자연어 조회

✓ 질문 시나리오

- 이 설비 견적 원가와 예상 납기는 얼마야?
- 현재 진행 중 프로젝트 중 납기 위험 있는 건 뭐야?
- FAT에서 반복 실패하는 항목은 뭐야?
- 특정 프로젝트의 조립 및 시험 이력 보여줘
- 설치 지연 가능성이 있는 프로젝트는?
- 이 설계와 유사한 과거 프로젝트 사례 알려줘

□ 클라우드 SW 명세

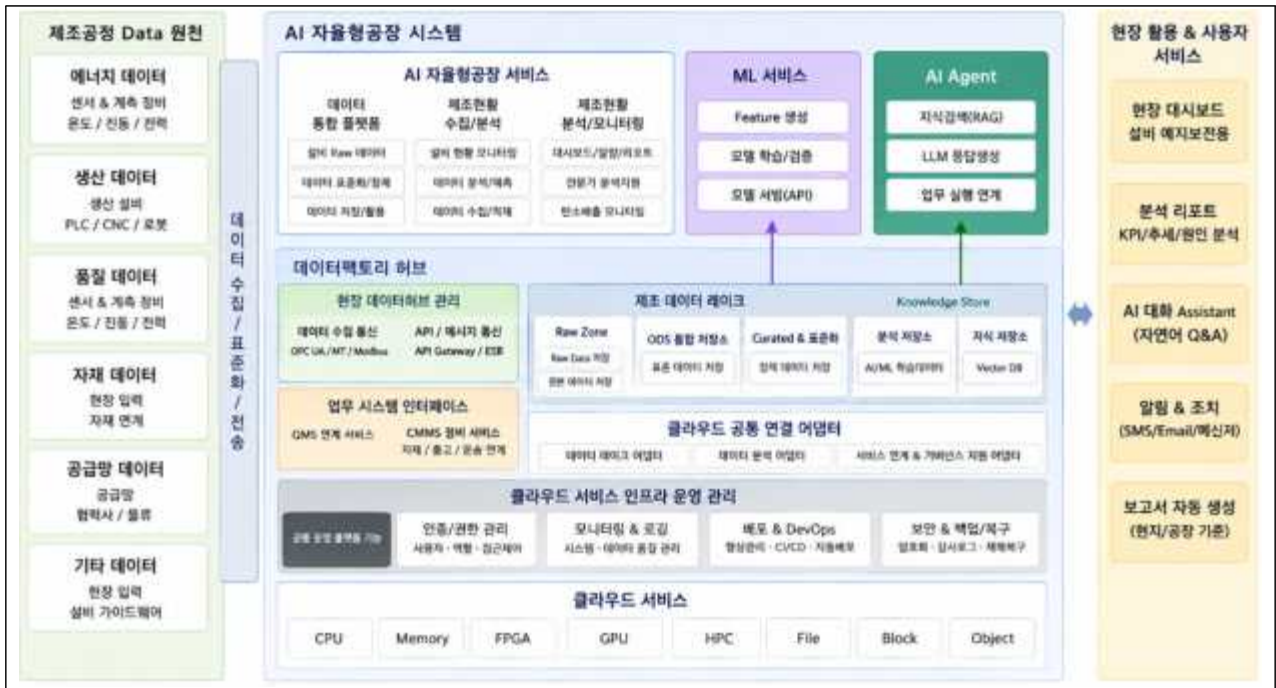
품목	수량	SPEC	주요 SW	주요역할
AP 서버	1	4 vCPU 8G MEM 100G SSD	- Nginx, Streamlit - FastAPI - Docker	Web/API 서버, 관리자서버, AI Chat 서버
DB서버	2	4 vCPU 16GB 300G SSD	PostgreSQL	공정데이터, 환경데이터 등
Vector DB	1	4 vCPU 16GB 200G SSD	PostgreSQL, pgvector	SOP/매뉴얼/품질문서 등 임베딩 검색
AI 서버	1	8 vCPU 16GB 200G SSD	- LangChain, LangGraph - Prophet - Python	AI Agent, RAG, ML 예측분석/차트생성

□ 데이터 수집 및 처리계층

품목	용도
Edge Collector (Mini PC)	- 설비 데이터 수집 - PLC / 센서 데이터 수신
프로토콜 변환	- RS-485 → TCP/IP - OPC-UA / Modbus 지원
데이터 버퍼링	네트워크 장애 시 로컬 저장
메시지브로커	MQTT / Kafka 기반 실시간 스트리밍
API Gateway	외부/내부 시스템 통신 통합

2.5 AI시스템 구축 계획

□ AI 통합시스템 구성도



□ 제조AI 특화 스마트공장 기술개요 및 모델 유형

본 사업은 데이터관리시스템 + RAG 기반 AI Agent + Predictive AI Engine(제품별 견적자동화 AI)로 구성된 통합 아키텍처를 기반으로, 아코스의 프로젝트형 자동화 설비 제조 공정(수주/견적-설계-구매/조달-FAT-설치/SAT)에 최적화된 제조AI 특화 스마트공장을 구현한다.

특히 수주/견적 공정은 본 사업의 핵심 제조AI 적용 영역으로, 과거 프로젝트 데이터를 기반으로 XGBoost·Random Forest 기반 제품별 견적자동화 AI를 적용하여 설비 유형, BOM 규모, 제작공수, 자재비, 설치조건 등을 종합적으로 분석한다. 이를 통해 견적 원가, 납기, 리스크를 자동 예측하고 수익성 기반 의사결정 체계를 구축하여 저수익 수주 및 납기 지연 리스크를 사전에 차단한다.

구매/조달 공정은 RAG 기반 AI Agent 적용 영역으로 정의하여, 자재 발주 이력, 공급사 리드타임, 납기 지연, 대체품 정보 등을 통합 관리하고 자연어 기반 의사결정을 지원한다. AI Agent는 자재 DB, 공급사 품질 데이터, 발주 이력, 프로젝트 일정 정보를 학습하여 납기 리스크 예측, 대체품 추천, 발주 전략 수립 기능을 제공함으로써 조달 안정성과 프로젝트 일정 준수율을 향상시킨다.

FAT 공정은 AI Agent 기반 시운전 최적화 영역으로 구성되며, 시험 결과, PASS/FAIL 이력, 수정 횟수, 알람 로그 데이터를 통합 분석하여 반복 실패 패턴을 사전에 식별한다. 이를 통해 FAT 단계에서의 리워크를 최소화하고 시운전 리드타임 단축 및 출하 품질 안정화를 실현한다.

설치/SAT 공정은 현장 데이터 환류 영역으로 구축되며, 설치 이슈, 인터페이스 오류, 클레임, 조치 이력 데이터를 체계적으로 수집하고 설계 및 견적 단계로 환류하는 폐쇄루프를 형성한다. 이를 통해 동일 문제 반복을 방지하고 프로젝트 완성도 및 고객 대응력을 향상시킨다.

최종적으로 본 사업은 제품별 견적자동화 AI(수익성 예측), 구매조달 AI Agent(납기 최적화), FAT AI Agent(시운전 품질 개선), 데이터관리시스템(데이터 통합)의 융합 구조를 통해 프로젝트 성공률 향상, 생산 가시성 확보, 품질 안정화, 납기 대응력 강화를 실현하는 제조AI 특화 스마트공장을 구현한다.

■ 모델유형

구분	적용모델	적용공정	적용목적
제품별 견적자동화AI	XGBoost + Random Forest	수주/견적	원가·납기 예측, 견적 자동화, 수익성 분석
구매조달AI Agent	LLM + RAG + Vector DB	구매/조달	납기 리스크 분석, 대체품 추천, 발주 의사결정 지원
FAT AI Agent	LLM + 패턴분석+ 이력 데이터	FAT	반복 실패 패턴 분석, 시운전 최적화, 품질 안정화
설명가능AI	SHAP	수주/견적	견적 영향 변수 분석 및 의사결정 신뢰성 확보

■ 기술핵심가치

- 제품별 견적자동화 AI 기반 수익성 중심 수주 의사결정 체계 구축
- AI Agent(구매·FAT) + 데이터관리시스템 융합형 프로젝트 제조AI 구조 구현
- 수주-설계-제작-FAT-설치 전 공정 데이터 통합 및 디지털 스레드 구축
- 프로젝트 기반 품질 이력 관리 및 클레임 대응 체계 고도화
- FAT 및 설치 데이터 환류를 통한 설계·견적 개선 패쇄루프 구축
- 데이터 기반 의사결정 체계 전환 (PM·엔지니어·현장 통합)
- 향후 공정 최적화, 예측 운영, 자율 제조로 확장 가능한 구조 확보

□ AI 대상 공정 및 적용 계획

본 사업은 수주·견적, 구매·조달, FAT(공장 시운전) 3개 핵심 공정을 대상으로 제조AI를 적용하며, 수주·견적 공정에는 제품별 견적자동화 AI(ML 기반 예측), 구매·조달 공정에는 RAG 기반 AI Agent(의사 결정 지원), FAT 공정에는 AI Agent 기반 시운전 분석 및 최적화 모델을 적용한다. 이를 통해 예측(ML) + 지식기반 판단(RAG) + 현장 의사결정(AI Agent)이 결합된 프로젝트형 제조AI 체계를 구축하고, 수익성, 납기, 품질을 동시에 최적화하는 스마트공장을 구현한다.

① 수주·견적 공정 - 제품별 견적자동화 AI 적용

항목	적용내용
적용 배경	프로젝트 원가·납기 산정이 경험에 의존하여 견적 편차 및 저수익 수주 발생
적용AI 기술	XGBoost, Random Forest, Feature Engineering, SHAP
입력 데이터(정형)	산업군, 설비유형, BOM 규모, 제작공수, 자재단가, 설치비용, 클레임 이력
입력 데이터(비정형)	과거 프로젝트 보고서, 견적서, 설계 문서
AI 적용 기능	원가 예측, 납기 예측, 리스크 스코어링, 유사 프로젝트 추천
운영 시나리오	견적 입력→ 유사 프로젝트 분석→ 원가·납기 자동 산출→ 리스크 평가→ 견적 초안 생성
출력 결과	자동 견적서, 예상 원가, 예상 납기, 리스크 분석 리포트
기대 효과	견적시간50% 단축, 원가 오차10% 이내, 납기 예측 정확도 향상

◇ AI 적용 기능 (상세)

기능명	내용
원가 예측	과거 프로젝트(BOM, 공수, 자재단가, 설치비용) 데이터를 기반으로 견적 원가 자동 산출
납기 예측	제작공정, 자재 리드타임, 설치 조건을 반영한 프로젝트 납기 자동 예측
견적 자동 생성	설비 유형 및BOM 입력 시 유사 프로젝트 기반 견적서 초안 자동 생성
유사 프로젝트 추천	과거 수행 프로젝트 중 유사 설비·구조·조건을 자동 매칭하여 참고 데이터 제공
수익성 분석	예상 원가 대비 마진율 분석 및 저수익 프로젝트 사전 식별

② 구매·조달 공정 – RAG 기반 AI Agent 적용

항목	적용내용
적용 배경	자재 납기 및 공급 리스크 대응이 경험에 의존하여 프로젝트 일정 지연 발생
적용AI 기술	RAG 기반AI Agent (LLM + Vector DB)
입력 데이터(정형)	자재코드, 발주이력, 공급사 정보, 리드타임, 납기 지연 이력
입력 데이터(비정형)	공급사 평가 자료, 계약 문서, 자재 규격서
AI 적용 기능	납기 리스크 분석, 대체품 추천, 공급사 품질 분석
운영 시나리오	발주 요청→ 공급사/리드타임 분석→ 납기 리스크 예측→ 대체품 추천→ 발주 의사결정
출력 결과	납기 리스크 알림, 대체품 리스트, 공급사 평가 리포트

③ FAT 공정 – AI Agent 기반 시운전 최적화 적용

항목	적용내용
적용 배경	FAT 단계에서 반복적인FAIL 및 수정 작업으로 납기 지연 발생
적용AI 기술	AI Agent + 패턴 분석+ 이력 기반ML
입력 데이터(정형)	시험 결과, PASS/FAIL, 수정 횟수, PLC 알람, 사이클타임
입력 데이터(비정형)	FAT 보고서, 시운전 로그, 작업 기록
AI 적용 기능	반복 실패 패턴 분석, 시운전 리스크 예측, 점검 항목 추천
운영 시나리오	FAT 수행→ 시험 데이터 수집→ 실패 패턴 분석→ 사전 점검 추천→ 시운전 최적화
출력 결과	FAT 리스크 분석, 사전 점검 리스트, 개선 가이드

□ 기존 시스템과의 통합 계획

① 통합 개요

본 사업은 아코스가 현재 운영 중인 PDM 기반 설계·프로젝트 관리 체계를 유지하면서, 전면 교체가 아닌 MES 중심 데이터관리시스템 기반 제조AI 아키텍처로 확장하는 것을 목표로 한다.

현재 EXCEL에서는 수주, 구매, 재고, 출하, 거래 정보가 관리되고 있으며, 설계 영역에서는 CAD/PDM을 통해 도면 및 BOM이 관리되고 있다. 또한 현장에서는 제관·가공, 조립, 전장, FAT 공정의 생산 실적 및 일부 공정 데이터가 수기 또는 개별 시스템으로 운영되고 있다. 그러나 설계(BOM)-구매-제작-FAT-설치 간 데이터 연계가 부족하여 프로젝트 단위 데이터 통합 분석이 어렵고, 원가·납기 예측 및 품질 개선을 위한 데이터 기반 의사결정에는 한계가 존재한다.

이에 따라 본 사업에서는 MES를 통합 허브로 설정하고, PDM, FAT 및 설치 데이터를 통합 수집·정제 저장하는 데이터관리시스템을 구축한다.

이를 기반으로 제품별 건적자동화 AI(수주), 구매조달 AI Agent, FAT AI Agent를 연계하여 전 공정 데이터 기반 의사결정이 가능한 제조AI 특화 스마트공장을 구현한다.

또한 모든 데이터는 수주-설계-구매-FAT-설치 기반 디지털 스레드 구조로 연결되어 프로젝트 추적성(Traceability), 원가·납기 관리, 품질 개선 체계를 강화한다.

② MES와 데이터관리시스템 연계

항목	내용
연계 대상	수주, 구매, 재고, 출하, 공급처
연계 데이터	프로젝트 정보, BOM, 자재LOT, 발주 데이터, 재고, 출하 이력
연계 방식	API / DB 연동/ Excel 인터페이스
주요 기능	프로젝트 및 자재 관련 기준정보 및 거래 데이터 통합 수집
목적	프로젝트 기반Traceability 확보 및 건적AI 입력 데이터 구성

③ 설계(PDM) 데이터 - 데이터관리시스템 연계

항목	내용
연계 대상	BOM, 설계 변경 이력
수집 데이터	설비 사양, 부품 구성, 설계 버전, 변경 이력
연계 방식	PDM API + 문서 파싱
주요 기능	설계 데이터 구조화 및 프로젝트 데이터 연계
목적	건적자동화AI 및 설계-원가-공정 연계 분석 기반 구축

④ 데이터관리시스템 구성 및 역할

항목	내용
구성	Data Lake + Streaming + ETL + 시계열DB
저장 데이터	정형(프로젝트/구매/생산/품질) + 시계열(설비/공정) + 비정형(도면/문서/FAT 리포트)
역할	전 공정 데이터 통합 및 AI 학습 데이터 생성
특징	수주-설계-구매-제작-FAT-설치 기반 디지털 스레드 구조

⑤ 데이터관리시스템과 ML Engine 연계

항목	내용
연계 데이터	프로젝트 데이터 + BOM + 공수 + 자재비 + 설치 데이터
연계 방식	REST API / Batch / Streaming
주요 기능	제품별 건적자동화 AI 모델 학습 및 실시간 예측
목적	원가·납기 예측 및 수익성 기반 의사결정 지원

⑥ 데이터관리시스템과 AI Agent 연계

항목	내용
연계 데이터	구매 데이터, FAT 이력, 설계 문서, 프로젝트 데이터
연계 방식	Vector DB + RAG 구조
주요 기능	자연어 기반 질의응답, 의사결정 지원
목적	조달 의사결정, FAT 분석, 프로젝트 운영 지원

□ 공급기업의 제조 AI 방법론

● 개요

기존 제조시스템(MS/MES), 설비 데이터, 작업 이력, 품질 문서, 작업표준서 등을 연계하여 **데이터 수집-표준화-AI 적용-현장 검증-운영 고도화**까지 일관되게 수행하는 단계형 제조AI 구축 방법론을 적용합니다. 본 방법론은 기존 운영체계를 최대한 유지하면서, 현장 활용성이 높은 기능부터 우선 적용하고, 실제 운영 검증을 통해 단계적으로 확대하는 것을 기본 원칙으로 한다. 특히 본 과제에서는AI를 설비 직접 제어형으로 적용하지 않고, **조회·분석·추천·경고 중심의 의사결정 지원형AI**로 우선 적용하여 현장 안정성과 도입 실효성을 동시에 확보한다.

● 단계별 추진 방법

① 현황진단 및 목표 정의

기존 생산관리 프로세스, 작업지시 흐름, 재고/출하 관리체계, 작업자 운영방식, 설비 및 데이터 수집 환경을 진단하고, 현재 병목이 발생하는 구간과AI 적용 우선순위를 도출한다. 이 과정에서 생산성, 계획 수립 시간, 포장 작업 리드타임, 조회시간, 납기 대응력 등 핵심KPI의 현재 수준을 측정하여 사업 목표를 정량화한다.

② 데이터 표준화 및 활용체계 수립

품목, 작업오더, 공정, 설비, 작업자, 작업시간, 재고, 출하, 품질 이력 등 제조 운영 데이터를 표준화하고, 비정형 문서인 작업표준서(SOP), 설비 매뉴얼, 품질 기준서, FAQ, 불량 대응사례 등을 함께 정리하여AI 활용이 가능한 데이터 구조를 수립한다. 정형 데이터는 예측 및 추천AI의 입력값으로 활용하고, 비정형 문서는AI Agent의 질의응답 및 작업 가이드 제공에 활용한다.

③ 시스템 연계 및 기반환경 구축

기존 클라우드 기반 자사 제조솔루션과 고객사 현장MS/MES, 작업 단말 환경을API 및 연계 모듈 기반으로 연결하여 데이터 수집·가공·저장·조회 체계를 구성한다. 이 단계에서는 기존 시스템을 전면 교체하지 않고, **기존 시스템 변경 최소화**와 **연계 중심 구조**를 원칙으로 하여 구축 부담과 운영 리스크를 줄인다.

④ 제조AI 기능 구축

본 과제에서는 우선 다음과 같은 핵심 제조AI 기능을 구현한다. 즉, AI는 현장 업무를 대체하는 것이 아니라, 관리자의 판단을 빠르고 정확하게 지원하는 역할로 적용한다.

⑤ 현장 검증 및 시범운영

AI 결과는 즉시 본운영에 일괄 반영하지 않고, 시범운영 기간 동안 실제 작업 결과와 비교 검증을 수행한다. 관리자는AI가 제안한 추천값을 검토·수정·승인할 수 있으며, 승인된 결과만 운영계획에 반영한다. 이를 통해AI 결과의 신뢰성과 현장 수용성을 동시에 확보한다.

⑥ 운영 안정화 및 고도화

운영 단계에서는AI 질의 로그, 추천 반영률, 예측오차, 사용자 피드백, KPI 개선 효과를 지속적으로 모니터링하며, 이를 바탕으로 프롬프트 개선, 문서 보강, 모델 재학습, 룰 조정을 반복 수행한다. 향후에는 본 과제 결과를 기반으로 품질예측, 납기예측, 생산계획 고도화, 설비 이상징후 탐지 등으로 단계적 확장이 가능하도록 구조를 설계한다

2.6 AI모델 적용 시나리오 및 성능 목표 수준

□ AI 기능로직 시나리오

항목	내용
기능명	• 제품별 견적자동화 및 수익성 예측AI 시스템
적용 공정	• 수주·견적 공정
기능 목적	• 과거 프로젝트 데이터를 학습하여 설비 유형, BOM 규모, 제작공수, 자재비, 설치조건을 기반으로 원가·납기·리스크를 사전에 예측하고 견적 자동화를 통해 수익성과 납기 정확도를 향상
적용 기술	• 머신러닝(XGBoost, Random Forest, LightGBM) • Feature Engineering, 앙상블 모델, Explainable AI(SHAP)
입력 데이터	• 프로젝트 데이터(산업군, 설비유형, 프로젝트 규모) • 설계 데이터(BOM, 부품수, 중량, 구조 복잡도) • 구매 데이터(자재 단가, 공급사, 리드타임) • 설치 데이터(국가, 물류거리, 현장조건) 품질/클레임 데이터(이력, 비용, 지연)
출력 결과	• 예상 원가(Cost Prediction) • 예상 납기(Lead Time Prediction) • 수익성 분석(Margin) • 프로젝트 리스크 스코어(1~10) • 자동 견적서 초안
운영 시나리오	① 수주 요청 및 기본 정보 입력 ② PDM에서 프로젝트·BOM 데이터 자동 연계 ③ Feature Engineering을 통해 주요 변수 생성 ④ XGBoost/Random Forest 기반 원가·납기 예측 ⑤ SHAP을 통해 주요 영향 변수 분석 ⑥ 리스크 스코어 및 수익성 분석 수행 ⑦ 자동 견적서 생성 및 담당자 검토⑧ 결과 데이터 축적 및 모델 재학습
예상 효과	• 견적 시간50% 이상 단축 • 원가 예측 오차20% → 10% 이하 감소 • 납기 예측 정확도80% 이상 확보 • 저수익 프로젝트 사전 차단

□ AI 기능 세부 적용 로직

1) 데이터 수집 단계

- PM 시스템을 통해 수주, 원가, 납기 데이터 수집
- PDM 시스템에서 BOM, 설계 정보 자동 연계
- MES에서 공정별 작업 공수 및 생산 실적 데이터 수집

- 구매 시스템에서 자재 단가, 리드타임, 공급사 정보 수집
- 설치/SAT 데이터에서 설치 비용 및 클레임 이력 수집

2) 데이터 전처리 및 특징 생성 단계

- 수치형 데이터 정규화, 범주형 데이터 One-Hot Encoding
- Feature 생성 (BOM 규모, 구조 복잡도, 공수 비율 등)
- 납기 영향 Feature 생성 (자재 리드타임, 설치 거리 등)
- 원가 영향 Feature 생성 (자재비 비율, 공수 비율 등)
- 프로젝트 유사도 기반 Feature 구성

3) AI 예측 단계

- XGBoost / Random Forest → 원가 및 납기 예측
- 앙상블 모델 → 예측 정확도 향상
- SHAP → 주요 영향 변수 분석 및 설명 가능성 확보
- 리스크 스코어링 → 납기 지연 및 수익성 위험 평가

4) 현장 적용 단계

- 견적 입력 시 실시간 원가·납기 자동 산출
- 자동 견적서 생성 및 검토 프로세스 적용
- 저수익/고위험 프로젝트 알림 제공
- MES 연계 견적 결과 자동 저장
- AI Agent 연계 자연어 기반 견적 분석 지원
- 데이터 피드백 기반 지속적 모델 개선

□ AI 성능수준 목표 및 검증

No	AI성능항목	단위	목표수준	검증방법
1	원가에측정 확도	%	80% 이상	① 정의 AI가 예측한 견적 원가가 실제 프로젝트 종료 후 정산 원가와 얼마나 일치하는지를 평가하는 지표 ② 산식 $MAPE = 1/n \times \sum 실제 원가 - 예측 원가 / 실제 원가 \times 100$ 원가 예측 정확도 = 100 - MAPE ③ 검증방법 완료된 프로젝트의 실제 정산 원가와 AI 예측 원가를 프로젝트별로 비교한다. 전체 검증 프로젝트에 대해 MAPE를 산출하고, 원가 예측 정확도가 90% 이상이면 목표 달성으로 판정한다.
2	납기에측정 확도	%	85%이상	① 정의 AI가 예측한 프로젝트 납기일 또는 소요일수가 실제 완료 일정과 얼마나 일치하는지를 평가하는 지표 ② 산식

				납기 예측 정확도 = ± 5일 이내 예측 건수 / 전체 예측 건수 $\times 100$ ③ 검증방법 AI가 산출한 예상 납기일과 실제 프로젝트 완료일을 비교한다. 예측 납기가 실제 완료일 기준 ± 5일 이내에 포함되는 프로젝트 비율을 산출하고, 85% 이상이면 목표 달성으로 판정한다.
3	원가예측오차	초	30~60초 이전탐지	① 정의 AI가 예측한 원가와 실제 정산 원가 간의 평균 백분율 오차를 측정하는 지표 ② 산식 $MAPE = 1/n \times \sum 실제 원가 - 예측 원가 / 실제 원가 \times 100$ $MAE = 1/n \times \sum 실제 원가 - 예측 원가$ ③ 검증방법 검증용 프로젝트 데이터셋을 대상으로 예측 원가와 실제 원가의 차이를 산출한다. MAPE와 MAE를 함께 확인하며, MAPE가 10% 이하일 경우 성능 목표를 충족한 것으로 판단한다.
4	납기오차	일	5일 이하	① 정의 AI가 예측한 프로젝트 소요일수와 실제 프로젝트 소요일수 간 평균 오차를 측정하는 지표 ② 산식 $MAE = 1/n \times \sum 실제 납기일수 - 예측 납기일수$ $RMSE = \sqrt{1/n \times \sum (실제 납기일수 - 예측 납기일수)^2}$ ③ 검증방법 프로젝트별 실제 납기일수와 AI 예측 납기일수를 비교한다. 전체 프로젝트의 평균 절대 오차를 산출하고, MAE가 5일 이하이면 목표 달성으로 판정한다.
5	설명가능성 신뢰도 (Explainability)	%	90% 이내	① 정의 SHAP 등 설명가능 AI가 제시한 원가·납기 영향 변수가 현장 전문가 판단과 얼마나 일치하는지를 평가하는 지표 ② 산식 $일치율 = AI \text{ 주요 변수와 전문가 선정 변수의 교집합 수} / \text{전문가 선정 주요 변수 수} \times 100$ $\text{Spearman Rank Correlation } \rho = \text{AI 변수 중요도 순위와 전문가 변수 중요도 순위 간 상관계수}$ ③ 검증방법 AI가 제시한 주요 영향 변수 Top-N과 견적·설계·PM 전문가가 선정한 주요 변수를 비교한다. 변수 일치율과 순위 상관계수를 산출하여 설명 결과의 신뢰성을 검증하고, 일치율 90% 이상이면 목표 달성으로 판정한다.

□ AI 성능 검증 계획

1) 검증 기간

- PoC 완료 후 최소 3개월 이상 프로젝트 데이터 확보

- 다양한 산업군(자동차/배터리/FPD 등) 반영

2) 검증 방식

- AI 적용 전/후 견적 시간 및 정확도 비교 / 실제 프로젝트 결과(원가·납기) 기반 성능 검증
- MAPE, MAE, Accuracy, RMSE 등 지표 활용 / 고위험 프로젝트 탐지 정확도 평가

3) 현장 검증 항목

- 견적 소요 시간 단축 여부 / 원가 편차 감소 효과
- 납기 준수율 개선 여부 / 견적 담당자 활용도 및 신뢰도 평가

□ 기대 성능 수준 요약

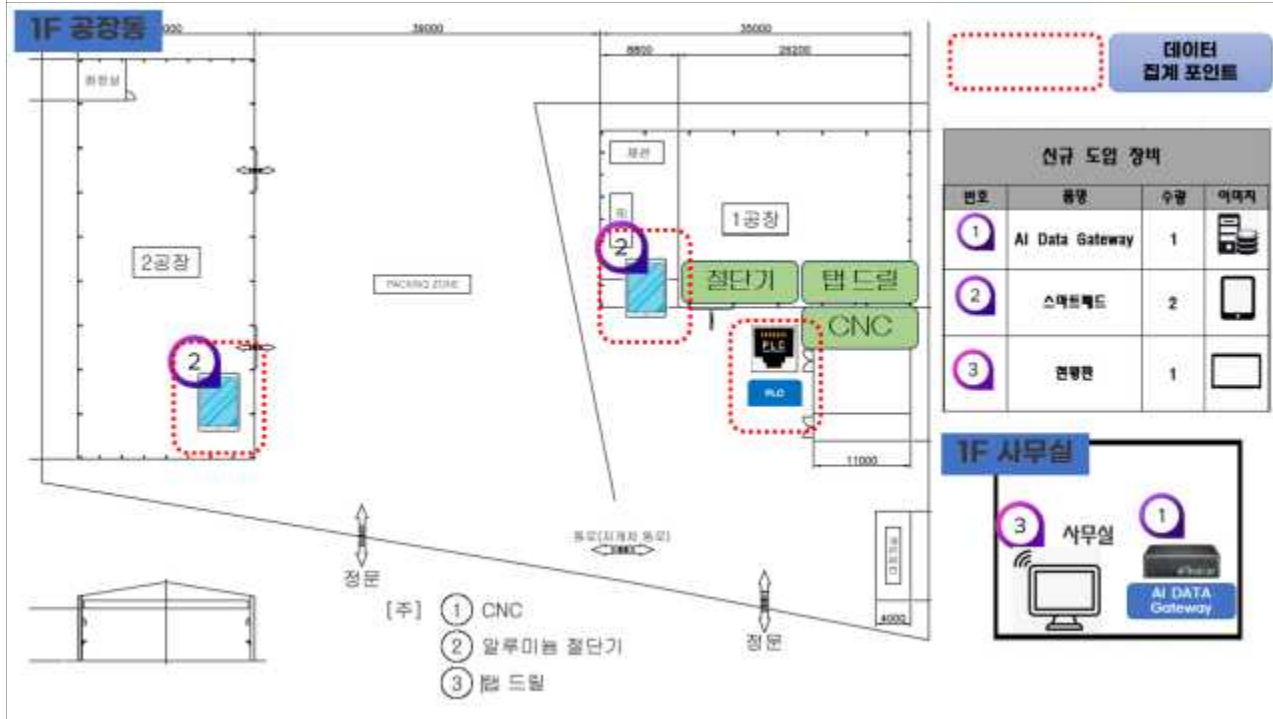
본 AI 모델은 단순 견적 지원을 넘어, 프로젝트형 제조에서 발생하는 다변량 데이터를 통합 분석하여 원가·납기·리스크를 사전에 예측하는 의사결정형 제조AI를 목표로 한다. 이를 통해 아코스는 기존 경험 기반 견적 체계에서 벗어나 데이터 기반 수주 전략을 수립하고 프로젝트 성공률을 향상시킬 수 있다.

□ 활용되는 머신러닝 모델 특징점 비교

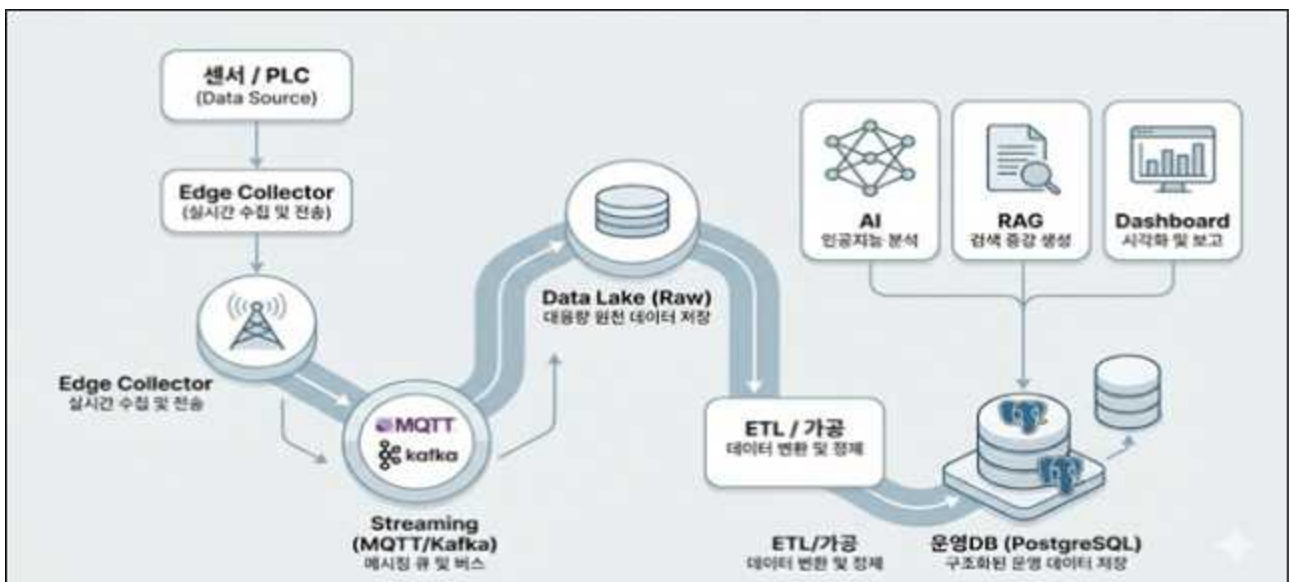
구분	XGBoost	Random Forest	LightGBM	SHAP
정의	Gradient Boosting 기반 고성능 트리 모델	다수의 결정트리를 결합한 앙상블 모델(Bagging)	Gradient Boosting 기반의 고속 트리 모델(Leaf-wise 방식)	머신러닝 모델의 예측 결과를 설명하는 Explainable AI 기법
핵심 특징	오차를 순차적으로 보정하며 학습	여러 트리 평균으로 분산 감소 및 안정성 확보	Leaf-wise 분할로 빠른 학습 및 높은 성능	각 Feature가 예측에 미치는 영향도를 정량적으로 설명
장점	높은 예측 정확도, 결측치 처리, 해석 가능	과적합 방지, 안정적 성능, 구현 간단	빠른 학습 속도, 대용량 데이터 처리 강점	모델 결과를 직관적으로 설명 가능
단점	하이퍼파라미터 튜닝 필요, 학습 시간 상대적 김	XGBoost 대비 정밀도 낮을 수 있음	과적합 가능성(튜닝 필요)	자체 예측 기능 없음(모델 설명 전용)
제조AI 적용	견적 자동화, 원가·납기 예측	영향요인 분석 및 보조 예측 모델	대규모 데이터 기반 견적·납기 예측	원가·납기 영향 변수 분석
입력 데이터	도면 Feature, BOM, 공수, 자재비, 설치 데이터	공정 변수+ 생산 데이터+ 프로젝트 데이터	대규모 프로젝트/공정 데이터	학습된 모델+ 입력 Feature
출력 결과	원가, 납기, 리스크 예측값	변수 중요도, 보조 예측값	고속 예측 결과(원가·납기)	Feature별 기여도(영향도 점수)
적용	CAD/BOM 기반 견적 자동화 핵심 모델	원가·납기 영향요인 분석 보조	대량 데이터 환경에서 견적 성능 향상	견적 결과 “왜 그렇게 나왔는지” 설명
핵심 역할	“얼마인지 계산한다”	“안정적으로 보완한다”	“빠르게 계산한다”	“왜 그런지 설명한다”

2.7.1 데이터 집계 포인트

번호	H/W(공정)	데이터 집계포인트	주요수집 데이터
1	수주 견적 관리	Vision AI 기반 도면 분석	● CAD 객체 정보 (호, 슬롯, 길이, 형상) ● 원자재 정보 (재질, 두께, 단가) ● 견적 이력 및 생성된 BOM 데이터
2	입고보관	자재 Traceability 체계	● 원부자재 LOT 번호, 공급처 정보 ● 입고 규격, 종량, 재질 성적서 번호 ● 실시간 재고 수량 및 입고출고 이력
3	보관 및 출하	지능형 출하 및 납기 관리	● 제품 LOT 별 검사 결과 및 판정 이력 ● 출하 수량, 고객 납기일, 배송 정보 ● 바코드 스캔 로그 및 클레임 이력



□ 데이터 흐름도



2.7.2 (기존) 제조 보유데이터 현황

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요*	수집 주기	보유 규모	구축 위치	비고
수주/ 건적	PM	DB 연계	정형	프로젝트ID, 산업군, 설비유형, BOM 규모, 예상원가, 납기, 설치국가, 과거 실적 데이터를 기반으로 유사 프로젝트 분석, 원가/납기 예측, 수익성 분석 및 건적자동화AI 학습 데이터로 활용	건별	10만 건 정도	관리 형 PC	핵심 ML 입력
설계	CAD / PDM	API 연계	정형+ 비정형	도면번호, 버전, 변경이력, BOM, 표준모듈 사용률, 간섭검토 결과를 기반으로 설계 복잡도 분석, BOM 기반 원가 영향 분석, 설계-건적 연계 및 재사용 최적화에 활용	변경 시	3만장 정도	관리 형 PC	건적 연계 핵심
제관/ 가공	CNC·절곡·용접·MCT	PLC / OPC-UA	정형	가동시간, 절단속도, 용접전류·전압, 절곡압력·각도, 스펀들부하, 치수검사값 데이터를 기반으로 공정별 생산성(OEE), 리드타임, 품질 편차 및 재작업 원인 분석에 활용	실시간/작업 시	2천건 정도	관리 형 PC	공정 분석
조립	조립스테이션+ 토크툴	IoT / 바코드	정형	조립 시작/종료시간, 체결토크·각도, 체크리스트 결과, 작업자ID, 부품 누락 데이터를 기반으로 조립 품질 분석, 작업 표준 준수 여부, 불량 및 리워크 원인 추적에 활용	작업 시	1천장 정도	관리 형 PC	품질 추적
전장/ 제어	PLC / HMI / 서보	OPC-UA / Modbus	정형	PLC 버전, I/O 상태, 알람 로그, 서보 전류·온도·오류코드, 인터록 이력을 기반으로 제어 안정성 분석, 설비 이상 패턴 분석 및FAT/설치 문제 원인 분석에 활용	실시간	없음	없음	제어 품질
FAT	FAT 시험 시스템	전자 체크리스트	정형	시험항목코드, PASS/FAIL, 수정횟수, 사이클타임, 알람횟수, PLC 수정이력을 기반으로 FAT 실패 패턴 분석, 반복 불량 원인 도출	시험 시	5백장 정도	관리 형 PC	AI Agent 핵심

				및FAT AI Agent 학습 데이터로 활용				
설치/ SAT	현장 설치 앱	모바일 앱	정형+ 비정형	설치 일정, 문제 유형, 조치 내용, 사진, 인터페이스 오류, 고객 클레임, SAT 결과를 기반으로 현장 문제 패턴 분석, 설계 및 건적 환류, 클레임 예방 및 품질 개선에 활용	발생 시	1천건 정도	관리 형 PC	폐쇄 루프 핵심

2.7.3 (계획) AI 제조데이터 수집 · 가공 · 처리 · 구축 방안

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요* (수집+가공+처리)	수집 주기	구축 위치	비고
수주/ 견적	PM	DB 연계	정형	프로젝트ID, 산업군, 설비유형, BOM 규모, 예상원가, 납기, 설치국가, 과거 실적 데이터를 수집→ 결측치 처리 및 카테고리 인코딩→ 프로젝트 단위Feature 생성(BOM 규모, 공수 비율 등) → 제품별 견적자동화AI 학습 및 원가/납기/리스크 예측 모델에 활용	건별	프로 젝트 DB + 데이 터관 리시 스템	핵심 ML 입력
설계	CAD / PDM	API 연계	정형+ 비정형	도면, BOM, 설계 변경이력, 간섭검토 데이터를 수집→ 도면 파싱 및BOM 구조 정규화→ 설계 복잡도, 표준모듈 사용률Feature 생성→ 설계-원가 영향 분석 및 견적AI 입력 데이터로 활용	변경 시	데이 터관 리시 스템	견적 연계 핵심
제관/ 가공	CNC·절 곡·용접· MCT	PLC / OPC-UA	정형	설비 가동시간, 절단속도, 전류·전압, 압력, 치수 데이터를 실시간 수집→ 이상치 제거 및 시계열 정렬→ 공정Feature 생성(OEE, 리드타임, 공정편차) → 생산성 분석 및 품질 편차·재작업 원인 분석에 활용	실시 간/ 작업 시	미적 용	공정 분석
조립	조립스 테이션+ 토크툴	IoT / 바코드	정형	조립시간, 체결토크·각도, 체크리스트, 작업자, 부품LOT 데이터를 수집→ 작업단위 정합화 및LOT 매핑→ 조립 품질Feature 생성(체결편차, 누락율) → 조립 품질 분석 및 불량·리워크 원인 추적에 활용	작업 시	미적 용	품질 추적
전장/ 제어	PLC / HMI / 서보	OPC-UA / Modbus	정형	PLC 로그, I/O 상태, 알람, 전류·온도 데이터를 수집→ 이벤트 로그 정규화 및 패턴 클러스터링→ 제어 안정성Feature 생성→ 설비 이상 패턴 분석 및FAT/설치 문제 원인 분석에 활용	실시 간	미적 용	제어 품질

FAT	FAT 시험 시스템	전자 체크리스트	정형	시험 결과(PASS/FAIL), 수정횟수, 사이클타임, 알람 데이터를 수집→ 시험 이력 정규화 및 실패 패턴 라벨링→ FAT Feature 생성(반복 실패 유형) → FAT AI Agent 학습 및 시운전 최적화에 활용	시험 시	데이터 관리 시스템	AI Agent 핵심
설치/SAT	현장 설치 앱	모바일 앱	정형+비정형	설치 이슈, 조치 내용, 사진, 오류, 클레임 데이터를 수집→ 텍스트/이미지 데이터 전처리 및 분류→ 문제 유형Feature 생성→ 설계·견적 환류 및 클레임 예측, 품질 개선에 활용	발생 시	데이터 관리 시스템	폐쇄 루프 핵심

□ 데이터 전처리 적용 방안

처리방안	적용방법	상세내용	목적
1. 데이터 필터링	센서 노이즈 제거	PLC 알람 로그, 작업이력, FAT 시험 데이터, 설치 로그에서 중복 이벤트 및 불필요 로그 제거	AI 입력 데이터 신뢰성 확보
	이상치 제거	비정상 원가, 납기, 공수, 시험 실패 반복 등 비정상 데이터 패턴 탐지 및 제거	학습 데이터 왜곡 방지
	결측치 보정	BOM 누락, 공수 미입력, 설치비 누락 데이터를 유사 프로젝트 기반으로 보완	데이터 연속성 및 완전성 확보
2. 데이터 변환	수주-도면-BOM-LOT 기준 통합	프로젝트ID 기준으로BOM, 공수, 자재, FAT 결과, 설치 데이터를 연결	전 공정 디지털 스레드 구축
	시계열 데이터 정렬	설비 로그, FAT 시험, 설치 이슈 데이터를 시간 순서 기준으로 정렬	공정 흐름 분석 및 이벤트 추적
	단위 표준화/정규화	원가(원), 납기(일), 공수(시간), 거리(km) 등 데이터 범위 정규화	ML 모델 학습 안정성 확보
3. 데이터 정제	중복 데이터 제거	프로젝트ID + Timestamp + 공정 기준으로 중복 데이터 제거	데이터 왜곡 및 과적합 방지
	오류 데이터 보정	비정상 공수, 비현실적 납기, 원가 오류 데이터를 기준값 기반 자동 보정	데이터 정확도 확보
	Label 검증 및 정합성 확보	실제 원가, 실제 납기, FAT 결과, 클레임 데이터를 기준으로Label 검증	AI 학습 데이터 품질 확보
4. 데이터 통합	IoT + 비전+ 품질 데이터 통합	수주, 설계, 생산, 시험, 설치 데이터를 하나의 데이터셋으로	데이터 기반 의사결정 기반 확보

		통합	
	공정-품질-LOT 매핑	BOM(설계)-공수(제작)-FAT-설치 데이터를 원가 및 납기와 연결	원가·납기 영향 분석
	AI 학습용 데이터셋 구축	Feature + Label 기반 Train / Validation / Test 데이터셋 구성	AI 모델 학습 및 검증 기반 확보
5. 데이터 축소/가공	Sliding Window 적용	BOM 규모, 공수 비율, 자재비 비율, 설치 난이도 등 핵심 Feature 생성	예측 성능 향상
	Feature Selection	SHAP 기반 원가/납기에 영향 큰 변수 선별	모델 정확도 향상
	차원 축소(PCA)	PCA 등을 활용한 변수 차원 축소	학습 효율 개선 및 과적합 방지

2.7.4 데이터 유효성 검증 방안

□ 데이터 유효성 검증 개요

데이터 유효성 검증은 아코스의 프로젝트형 제조 공정 (수주·견적 → 설계 → 구매·조달 → FAT → 설치·SAT) 단계에서 수집되는 제조데이터가 제품별 견적자동화 AI, 구매조달 AI Agent, FAT AI Agent 및 데이터 기반 의사결정 체계에 실제 활용 가능한 수준인지 평가하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 정확성 · 정합성 · 연계성 · 시계열 신뢰성 · AI 학습 적합성을 포함한 다층 유효성 검증 체계(Multi-layer Validation Framework)를 적용한다.

핵심 검증 기준은 다음과 같다 : “수주 → 설계 → 제작 → FAT → 설치” 간 데이터가 연결되어 원가·납기·품질을 설명하고 예측할 수 있는가 , 또한 모든 데이터는 프로젝트ID 기반 디지털 스레드 구조로 연결되어 Traceability 및 AI 학습 데이터로서의 일관성을 확보하는지를 검증한다.

□ 유효성 검증 방법

① 데이터 정확성 검증

프로젝트 데이터 및 공정 데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 시스템 데이터와 실제 실적 데이터를 비교하여 오차율을 검증한다.

- 수주/견적: 예상 원가 ↔ 실제 정산 원가 비교
- 납기: 예측 납기 ↔ 실제 완료 일정 비교
- 공정: 입력 공수 ↔ 실제 작업 공수 비교
- FAT: 시험 결과 ↔ 실제 성능 검증 결과 비교

② 데이터 정합성 검증

PDM, MES, FAT, 설치 데이터 간 논리적 일관성을 검증한다.

- BOM ↔ 실제 투입 자재 일치 여부
- 설계 변경 ↔ 원가/납기 영향 일관성
- 조립 품질 ↔ FAT 결과 일관성
- FAT 결과 ↔ 설치 문제 발생 여부

③ 데이터 연계성 검증

공정 간 데이터 흐름이 단절 없이 연결되는지 검증한다.

- 수주 → 설계 → 구매 → 제작 → FAT → 설치 연결성 확인
- 프로젝트ID 기반 데이터 매핑 성공률 측정
- 공정 간 데이터 누락 및 연결 오류율 분석

④ 시계열 데이터 신뢰성 검증(AI Readiness Validation)

FAT 및 설비 로그 기반 분석을 위해 시간 데이터의 신뢰성을 검증한다.

- Timestamp 정렬 정확도 검증
- FAT 데이터 동기화 검증
- 이벤트 발생 순서 일관성 검증

⑤ AI 학습 적합성 검증

데이터가 실제 AI 모델 학습에 적합한지를 검증한다.

- Feature-Label 상관관계 분석 (원가, 납기, 리스크)
- 데이터 분포 및 이상값 분포 검증
- 프로젝트 유형별 데이터 균형성 확인

□ 유효성 검증 항목

검증 항목	목표수준	검증공식	검증방법
① 데이터 정확성	80% 이상	$\text{Accuracy} = (\text{정확 데이터} / \text{전체 데이터}) \times 100$	• 견적 원가vs 실제 정산 원가 비교 • 예측 납기vs 실제 납기 비교 • 공수 입력vs 실적 비교
② 데이터 정합성	85% 이상	Consistency Ratio	• BOM ↔ 실제 투입 자재 비교 • 설계 변경↔ 원가 영향 비교 • FAT 결과↔ 설치 결과 비교
③ 데이터 연계성	85% 이상	연결 성공률	• 수주→설계→제작→FAT→설치 연결 검증 • 프로젝트ID 기반Traceability 확인
④ 시계열 데이터 신뢰성 검증	동기화율85% 이상	Sync Rate	• Timestamp 정렬 검증 • 로그 이벤트 순서 검증 • 데이터 지연/누락 점검
⑤ AI 학습 적합성	활용 적합 판정	모델 성능 지표(F1, RMSE 등)	• 견적AI 샘플 모델 학습 검증 • Feature 중요도 분석(SHAP) • Train/Test 성능 비교

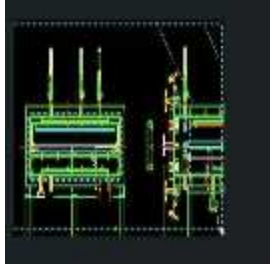
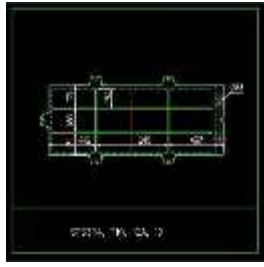
2.8 [선택사항] 표준연계

* 표준가점을 신청하는 경우에만 작성

○ 해당없음

2.9 Application 시스템 세부 내용

□ AS-IS 대비 TO-BE 비교표

구 분	AS-IS	
수주·건적 자동화 (제품별 건적자동화 AI)	• 건적 산출이 담당자 경험 및 엑셀 기반으로 수행되어 개인 역량에 따라 편차가 발생했음. • 과거 프로젝트 데이터가 체계적으로 활용되지 않아 유사 프로젝트 비교가 어려웠음. • 원가 및 납기 예측 정확도가 낮아 저수익 수주 및 납기 지연이 반복 발생했음. • TO-BE	 
	TO-BE	기대효과
	• 제품별 건적자동화 AI를 통해 프로젝트 입력 시 원가·납기·리스크를 자동 산출하도록 구축했음. • 과거 프로젝트 데이터를 기반으로 유사 설비 및 BOM 구조를 자동 분석하도록 했음. • SHAP 기반 설명가능 AI를 적용하여 건적 결과의 주요 영향 요인을 제공하도록 했음.	• 건적 소요시간 50% 이상 단축하여 업무 효율을 향상했음. • 원가 예측 정확도 80% 이상 확보하여 수익성을 개선했음. • 데이터 기반 수주 의사결정 체계를 확립했음.
설계데이터 표준화 및 재사용	AS-IS	
	• 설계 도면과 BOM 데이터가 프로젝트별로 분산 관리되어 재사용성이 낮았음. • 설계 변경 이력이 체계적으로 관리되지 않아 영향 분석이 어려웠음. • 설계 결과가 원가 및 공정 데이터와 연계되지 않았음	 
	TO-BE	기대효과
	• PDM 기반 설계 데이터 및 BOM을 표준화하여 중앙에서 통합 관리하도록 구축했음. • 설계 변경 이력 및 버전 관리 체계를 구축하여 영향 분석을 자동화했음. • 설계 데이터와 건적, 생산 데이터를 연계하여 설계-원가 통합 분석이 가능하도록 했음.	• 설계 재사용률을 향상시키고 설계 리드타임을 단축했음. • 설계 변경에 따른 원가·납기 영향 사전 예측이 가능해졌음. • 설계 품질 및 일관성을 확보했음.

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

구 분	AS-IS	
구매·조달 의사결정 고도화 (AI Agent)	• 자재 발주 및 공급사 선정이 담당자 경험에 의존하여 수행되었음. • 납기 지연 및 공급 리스크를 사전에 예측하기 어려웠음. • 자재 이력 및 공급사 성과 데이터 활용이 제한적이었음.	 
	TO-BE	기대효과
	• RAG 기반 AI Agent를 통해 자재 이력, 공급사 정보, 납기 데이터를 통합 분석하도록 구축했음. • 납기 리스크를 사전에 예측하고 대체 자재 및 공급사 추천 기능을 제공하도록 했음. • 자연어 기반 질의응답을 통해 실시간 조달 의사결정을 지원하도록 했음.	• 납기 지연 리스크를 30% 이상 감소시켰음. • 조달 의사결정 속도 및 정확도를 향상시켰음. • 공급망 안정성 및 프로젝트 대응력을 강화했음
FAT 시운전 품질 최적화 (AI Agent)	AS-IS	
	• AT 시험이 수기 체크리스트 기반으로 수행되어 데이터 축적이 미흡했음. • 반복적인 FAIL 항목이 발생하나 원인 분석 및 예방이 어려웠음. • 시운전 리드타임이 길어지고 수정 작업이 반복되었음.	 
	TO-BE	기대효과
	• FAT 시험 데이터를 자동 수집하여 DB화하고 AI Agent 기반 분석을 수행하도록 구축했음. • 반복 실패 패턴 및 주요 원인을 사전에 분석하여 점검 항목을 추천하도록 했음. • 시운전 과정에서 실시간 데이터 기반 의사결정을 지원하도록 했음.	• FAT 리드타임을 30% 이상 단축했음. • 반복 불량 및 수정 횟수를 감소시켰음. • 출하 품질 안정성을 확보했음.

구 분	AS-IS		
설치·SAT 데이터 기반 품질 환류	• 설치 및 SAT 과정에서 발생하는 문제와 클레임이 체계적으로 관리되지 않았음. • 현장 이슈가 설계 및 건적 단계로 환류되지 않았음. • 동일 문제가 반복 발생하는 구조가 지속되었음.		
	TO-BE		기대효과
	• 모바일 기반 설치 데이터 수집 시스템을 구축하여 현장 이슈를 구조화했음. • 설치/SAT 데이터를 설계 및 건적 시스템과 연계하여 자동 환류하도록 했음. • 클레임 및 문제 패턴을 분석하여 사전 예방 체계를 구축했	• 클레임 감소 및 고객 만족도를 향상시켰음. • 설계 및 건적 정확도를 지속적으로 개선했음. • 프로젝트 품질의 선순환 구조를 구축했음.	

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

□ 솔루션 기능 구성도



□ Application 시스템 기능 설명

※ FP에 비용이 측정되어 있는 기능은 반드시 포함되어야 함

※ 성과지표 관리 기능 필수 반영 (시스템내 대시보드 형식으로 구현되어야 함)

모듈명	기능명	상세내역	도입기업 필요 기능		패키지 내 미사용 기능*
			단위 프로세스	구분	
AI 대시보드	생산현황 분석	프로젝트별 제작 진행률, 공정별 작업 실적, 납기 위험 현황을 통합 분석함. 수주부터 FAT, 설치까지의 진행 상태를 시각화함.	조회	수정 개발	
	품질현황 분석	FAT 품질 데이터의 불량 및 리워크 현황을 분석함. 반복 품질 이슈와 공정 품질 편차를 한눈에 확인하도록 구성함.	조회	수정 개발	
	설비상태 모니터링	CNC, 용접기등 주요 설비 상태를 모니터링함.	조회	신규 개발	
	프로젝트 현황분석	프로젝트별 원가, 납기, 공정진척, 품질 이슈를 통합 조회함. 고위험 프로젝트를 조기에 식별하여 PM 의사결정을 지원함.	조회	수정 개발	
수주견적 관리	수익성/리스크 분석	예상 원가, 목표마진, 납기 지연 가능성을 기반으로 프로젝트 리스크를 산정함. 저수익 수주 및 납기 위험 프로젝트를 사전에 식별함	조회	신규 개발	
	유사 프로젝트 조회	신규 견적 조건과 유사한 과거 프로젝트를 검색함. 설비유형, BOM 규모, 공정 난이도 기준으로 비교 데이터를 제공함.	조회	신규 개발	
	원가납기 예측관리	설계, 제작, 구매, 설치 데이터를 반영하여 예상 원가와 납기를 예측함. 견적 담당자의 경험 의존도를 줄이고 수익성 판단을 지원함.	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	견적데이터관리	견적서, 견적 조건, 산출 근거, 승인 이력을 체계적으로 관리함. 완료 프로젝트 실적과 비교하여 견적 정확도를 지속 개선함.	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	제품별 견적자동화 AI	과거 프로젝트, BOM, 공수, 자재비, 설치비 데이터를 기반으로 제품별 견적을 자동 산출함. XGBoost, Random Forest 기반으로 원가·납기·리스크를 예측함.	등록/수정 삭제/출력	신규 개발	
구매조달 관리	발주관리	BOM 기반 발주 대상 자재를 확인하고 발주 진행 상태를 관리함.	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	

		프로젝트 일정과 연계하여 장기납기 품목을 우선 관리함.			
	자재이력조회	자재코드, LOT, 공급사, 입고일, 사용 프로젝트 이력을 조회함. FAT 및 설치 문제 발생 시 자재 원인 추적에 활용함.	조회	신규 개발	
	납기리스크분석	공급사별 리드타임, 지연 이력, 발주 잔량을 분석하여 납기 위험을 예측함. 프로젝트 일정 지연 가능성을 사전에 경고함.	조회	신규 개발	
	대체품 추천	공급 지연 또는 단종 자재 발생 시 대체 가능한 품목을 추천함. BOM, 규격, 과거 적용 사례를 기준으로 대체 가능성을 검토함.	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	구매조달 AI Agent	재 발주, 공급사, 리드타임, 납기 지연 이력을 기반으로 조달 의사결정을 지원함. 자연어 질의로 납기 리스크, 대체품, 공급사 현황을 조회함.	조회	신규 개발	
FAT관리	FAT 시험결과 관리	시험항목, PASS/FAIL, 수정횟수, 시험일자, 담당자 이력을 관리함. 프로젝트별 FAT 품질 수준과 시운전 리드타임을 분석함.	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	반복 Fail 분석	반복적으로 발생하는 실패 항목과 주요 원인을 자동 분류함.	조회	신규 개발	
	PLC/알람 로그분석	FAT 중 발생한 I/O 오류, 인터록 이력을 분석함.	조회	신규 개발	
	사전점검 추천	과거 FAT 실패 패턴을 기반으로 프로젝트별 사전 점검 리스트를 제안함. 출하 전 품질 안정성과 FAT 리드타임 단축을 지원함	조회	신규 개발	
	FAT AI Agent	FAT 시험 결과, 알람 로그, 수정 이력, 조립 품질 데이터를 기반으로 시운전 이슈를 분석함. 반복 FAIL 항목과 사전 점검 항목을 자연어로 추천함.	조회	신규 개발	
공정관리	공정실적관리	제관, 가공, 조립, 전장 공정의 작업 실적과 공수 데이터를 관리함. 프로젝트별 생산 진척과 병목 공정을 확인함.	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	공정 데이터 모니터링	CNC, 용접 등설비 데이터를 수집·조회함. 공정별 가동상태, 작업시간 등을 모니터링함.	조회	수정 개발	
	작업조건관리	절단속도, 용접전류 등 주요 작업조건을 관리함.	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	공정이력조회	프로젝트, 부품, 작업자, 설비 기준으로 공정 이력을 조회함.	조회	수정 개발	
	공정데이터 분석	공정별 리드타임, 재작업률, 품질 편차를 분	출력	수정	

		석함. 생산성 개선과 품질 안정화를 위한 데이터 기반 개선점을 도출함.		개발	
사용자 시스템 관리	사용자 관리	사용자 권한 및 계정 관리로 시스템 보안 강화 역할 기반 접근 제어	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	로그 관리	시스템 사용 이력 및 작업 로그 기록 문제 발생 시 원인 추적 가능	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	알림 설정	알림 기준 및 수신 대상 설정 사용자 맞춤 알림 제공	등록/수정 조회	수정 개발	
	시스템 설정	시스템 환경 설정 및 인터페이스 관리 운영 최적화 지원	등록/수정 조회	수정 개발	
기준정보 관리	품질기준 관리	제품별 품질 기준 및 검사 기준 관리 품질 판정 기준 데이터로 활용	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	작업표준관리	공정별 작업 절차 및 조건 표준화 작업자 간 편차 최소화	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	코드관리	품목, 공정, 설비 코드 등 기준 정보 관리 데이터 정합성 확보	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
데이터관리시스템 관리	데이터통합관리	MES, IoT, 공정 데이터를 통합하여 단일 데이터 저장소 구축. 데이터 정합성 확보 및 AI 활용 기반 마련	등록/수정 조회	수정 개발	
	데이터조회	LOT 기준으로 데이터 조회 및 분석이 가능하며 생산 이력 확인. 공정-품질-출하 데이터 연계 분석 지원	조회	수정 개발	
	데이터시각화	다양한 그래프 및 대시보드를 통해 데이터 트렌드 시각화, 의사결정에 필요한 인사이트 제공	출력	수정 개발	
	데이터 다운로드	분석 데이터를 엑셀 등으로 다운로드하여 추가 분석 가능, 외부 보고 및 활용 지원	출력	수정 개발	
	AI학습 데이터관리	ML 모델 학습용 데이터셋을 관리 및 업데이트 수행, 데이터 품질 향상을 통한 AI 성능 개선	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
AI Agent 통합관리	통합 AI질의	자연어로 생산, 품질, 출하 등 전 공정 정보 조회, 가능, 복잡한 데이터도 쉽게 접근 가능	조회	수정 개발	
	생산/품질 분석	AI가 데이터를 자동 분석하여 문제점 및 개선 방향 제시, 관리자 의사결정 지원	조회	수정 개발	
	의사결정 지원	공정 및 품질 관련 의사결정을 위한 추천 정보 제공, AI 기반 판단 지원	조회	수정 개발	
	알림 및 추천	이상 발생 시 알림 및 개선 조건 추천 제공 실시간 대응 체계 구축	출력	수정 개발	
	사용자 질문이력	사용자 질의 내용을 저장하여 반복 학습 및 개선 활용, AI 성능 지속 향상	조회	수정 개발	
KPI관리	생산성 KPI 조회	생산량, 설비가동률, 공정 리드타임 등 생산성 지표를 조회함	조회	수정 개발	
	품질 KPI 조회	불량률, 공정별 불량 유형, 출하 품질 합격률, 클레임 발생률 등을 산출하여 제공	조회	수정 개발	
	KPI 관리	KPI 목표값 설정, 기준 변경, 공정별 KPI 관리 KPI 달성을 분석 및 AI 기반 개선 인사이트 연계	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	

3. 프로젝트 일정 계획

3.1 추진일정 총괄표

• 일정계획안 숫자는 실제 투입 M/D 임

단계	작업	산출물명	구분	가중치	일정계획									담당자	비고
					7	8	9	10	11	12	1	2	3		
분석 단계 (15)	현행업무 분석(7)	현행업무분석서	필수	7	5	5								김PM, 한PL, 박PM	
	요구사항 분석(7)	요구사항정의서	필수	7		10	10							김PM, 한PL, 박PM	
	기능 분석(1)	기능대비표	필수	1		2	2							김PM, 한PL	
설계 단계 (20)	개선업무 설계(3)	개선업무설계서	필수	3		5	5	5						김PM, 한PL	
	아키텍처 설계(3)	아키텍처설계서	필수	3		5	5	5						김PM, 박PL	
	화면 설계 (5)	화면설계서1	필수	2		10	10	10						김PM, 박PL	
		화면설계서2		3		3	3	3					김PM, 박PL		
	프로그램 설계 (5)	프로그램설계서1	필수	2		10	10	10	10					김PM, 박PL	
		프로그램설계서2		3		10	10	10	10					김PM, 박PL	
	데이터베이스설계 (4)	데이터베이스설계서1	필수	2				10	10					박PL, 오개발	
		데이터베이스설계서2		2				10	10					박PL, 오개발	
구현 단계 (25)	단위시험 실시 (25)	단위테스트결과서1	필수	12.5				5	5					김PM, 박PL	
		단위테스트결과서2		12.5				5	5					김PM, 박PL	
시험 및 전 환 단 계 (10)	통합시험 실시(3)	통합테스트결과서1	필수	1.5					5	5	5			김PM, 박PL, 박PM	
		통합테스트결과서2		1.5					5	5	5			김PM, 박PL, 박PM	
	시스템 전환(1)	시스템전환결과서	필수	2								2	2	김PM, 박PL, 박PM	
	매뉴얼 작성(3)	매뉴얼	필수	3									2	김PM	
	사용자(인수)시험 실시(2)	사용자테스트결과서	필수	2									3	김PM, 한PL, 박PM	
운영 지원 단계 (10)	운영 및 통제 (10)	운영현황보고서	필수	10									1	김PM, 한PL, 박PM	
프로젝트 관리 (20)	보고 관리(8)	월간보고서	필수	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	김PM	
	의사소통 관리(6)	회의록	필수	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	김PM, 한PL	
	변경 관리	변경관리내역서	선택	-						1	1	1	1	김PM	
	범위 관리(6)	요구사항추적표	필수	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	김PM	

3.2 산출물 예정 목록

단계	작업	산출물명	구분	세부 내용	양식 번호
분석단계	현행업무 분석	현행업무분석서	필수	도입기업에서 운영 중인 업무와 시스템 현황을 조사하여 업무 현황과 시스템 현황 분석 결과를 작성한다	SF-AD1
	요구사항 분석	요구사항정의서	필수	착수계, 사업계획서에 제시된 사업범위를 기준으로 인터 뷰 및 회의 결과 등을 반영한 요구사항 세부요건, 제약사 항 등을 명확히 정의한다(기능/비기능 분리)	SF-AD2
	기능 분석	기능대비표	필수	솔루션 고유 기능들을 기준으로 기존활용, 추가, 변경, 삭 제로 구분하고 추가, 변경, 삭제 기능은 관련 내용 및 근 거를 제시한다	SF-AD3
설계단계	개선업무 설계	개선업무설계서	필수	요구사항이 반영된 개선된 전체 업무 흐름도와 개선된 업무(공정)별로 세부적인 업무 절차 흐름도 등을 작성한 다	SF-TD1
	아키텍처 설계	아키텍처설계서	필수	시스템 구축 계획을 제시하는 것으로 본 사업에서 도입 되는 장비들을 반영한 H/W, S/W, N/W 구성도와 도입 장비별로 세부 규격, 설치 계획 등을 작성한다	SF-TD2
	화면 설계	화면설계서	필수	화면표준, 메뉴구조도, 각 화면(보고서)별 구성 항목에 대 한 세부 내용을 제시하며, 변경 화면(기능)에 대해서 는 변경 전/후 화면과 변경 내용을 작성한다	SF-TD3
	프로그램 설계	프로그램설계서	필수	전체 프로그램 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기 능(모듈)단위로 소스코드를 구현하기 위한 세부 구성 내 용을 작성한다(인터페이스 설계 포함)	SF-TD4
	데이터베이스 설계	데이터베이스설계 서	필수	전체 테이블 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기능 과 관련된 테이블의 세부 구성 내용을 작성한다	SF-TD5
구현단계	단위시험 실시	단위테스트결과서	필수	기능 단위로 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-CD1
시험 및 전환단계	통합시험 실시	통합테스트결과서	필수	개발자 관점에서 “2. 주요 공정별 스마트化 추진 목표 달 성 상황”의 각 공정에 대한 스마트화 적용결과를 확인하 기 위한 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시 와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성 한다	SF-TI1
	시스템 전환	시스템전환결과서	필수	H/W, S/W, N/W의 설치 및 전환 결과와 초기데이터 구 축 결과 등을 작성한다(증적 자료 제시)	SF-TI2
	매뉴얼 작성	매뉴얼	필수	사용자와 관리자(운영자)별로 업무에 참조할 수 있는 매 뉴얼을 작성한다	SF-TI3
	사용자(인수) 시험 실시	사용자테스트결과 서	필수	도입기업 담당자가 운영환경에서 “주요 공정별 스마트化 추진 목표 달성 상황”에 제시되어 있는 각 공정에 대해 스마트화 적용결과를 확인할 수 있는 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함 관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-TI4

운영지원 단계	운영 및 통제	운영현황보고서	필수	시스템 구축 및 운영(시범) 현황을 작성한다, 시스템 운영(시범) 현황은 일일(주간) 단위로 사용자 수, 평균 사용 시간, 장애(오류)관리 내역 등 운영 현황 및 지원 내용을 작성한다	SF-OS2
프로젝트 관리	보고 관리	월간보고서	필수	월간단위로 업무 수행 계획 및 실적과 이슈사항등을 기록하여 도입기업에 보고한다	SF-PM3
	의사소통 관리	회의록	필수	도입기업과 업무 협의 내용 및 결과 등을 작성한다	SF-PM4
	변경 관리	변경관리내역서	선택	사업범위, 일정, 인력뿐만 아니라 요구사항, 장비 규격 등 변경 사항이 발생될 경우 변경 사유 및 승인 여부, 관련 공문 등을 기록한다	SF-PM5
	범위관리	요구사항추적표	필수	기능요구사항은 요구사항ID를 기준으로 각 요구사항들이 화면설계서, 프로그램설계서, 단위테스트결과서, 통합테스트결과서, 사용자테스트결과서 등에 반영되어 있는지를 추적할 수 있도록 관련된 ID를 작성하며, 비기능요구사항은 관련된 결과물 및 추진 현황을 작성한다	SF-PM6

4. 사업비 내역 (단위 : 천원 / VAT 별도)

4.1 총괄

(단위 : 천원)

구분	도입기업부담금		정부지원금	합계
	현금	현물		
S/W 개발비(A)	83,080		196,920	280,000
H/W 구입비(B)	4,200		0	4,200
S/W 구입비(C)	40,000		0	40,000
N/W 구축비(D)	0		0	0
기타(할인)비용(E)	0		2,360	2,360
도입기업 인력 인건비(F)		36,000		36,000
클라우드 서비스 이용료(G)	36,000	0	0	36,000
총 사업비	163,280천원	36,000천원	199,280천원	398,560천원

※ 사업비는 사업기간 내 전액 사용이 원칙

※ S/W개발비를 전액 정부지원금으로 계상 시 S/W개발비 이행(선금금)보증행사가 불가할 수 있음

※ 현물은 도입기업 부담금의 20%(고도화 4천만원, 동일수준 1천만원)이내에서 편성

- ※ 솔루션 개발 역량을 가진 도입기업이 단독으로 과제신청 시, 현물인건비 계상 불가
- ※ 기타(할인) 비용에 회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상

4.2 S/W 구입·개발비(C, A)

모듈별	S/W 구입비 (C)	기능점수 방식 개발비(수정비용 등) 산출내역(A)					계 (A+B)
		기능 점수(FP)	개발원가 (기능점수×단가× 보정계수) (a)	이윤(%) (b)	직접경비 (c)	S/W 개발비 (A)=(a)×(1+b) + (c)	
JL-제조AI	0	354.3	229,670	25%	0	287,088	287,088
클라우드 데이터 관리 시스템	10,000						10,000
클라우드 AI 플랫폼 (Agent, ML)	30,000						30,000
FP 할인						-7,088	-7,088
합계	40,000	354.3	229,670	25	0	280,000	320,000

4.3 H/W 구입비(B)

(단위 : 천원)

구 분		품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단 가	수량	소 계
IT 시스 템	전산장비	Data Gateway	디클 미니PC T1 H610 (i5-12400/8GB, 256GB, win11 home)	900	1개	900
		스마트 패드	[삼성전자] 갤럭시탭 S10 FE Wifi 전용	900	2개	1,800
		현황 모니터	LH65BEFHLGFXXR · 삼성 - 벽부형브라켓 및 설치비 포함	1,500	1개	1,500
합 계						4,200

4.4 N/W 구축비(D)

(단위 : 천원)

구 분	품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단가	수량	소 계
	-				
합 계					0

4.5 기타(할인) 비용(E) ※회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상

구 분	품 명	규 격	단가	수량	소 계
기타	회계 정산 비용	회계정산 수수료	910	1식	910
	교육비	스마트공장 교육비	1,000	1식	1,000
	임치수수료	임치수수료(2년)	450	1식	450
				개	
합 계					2,360천원

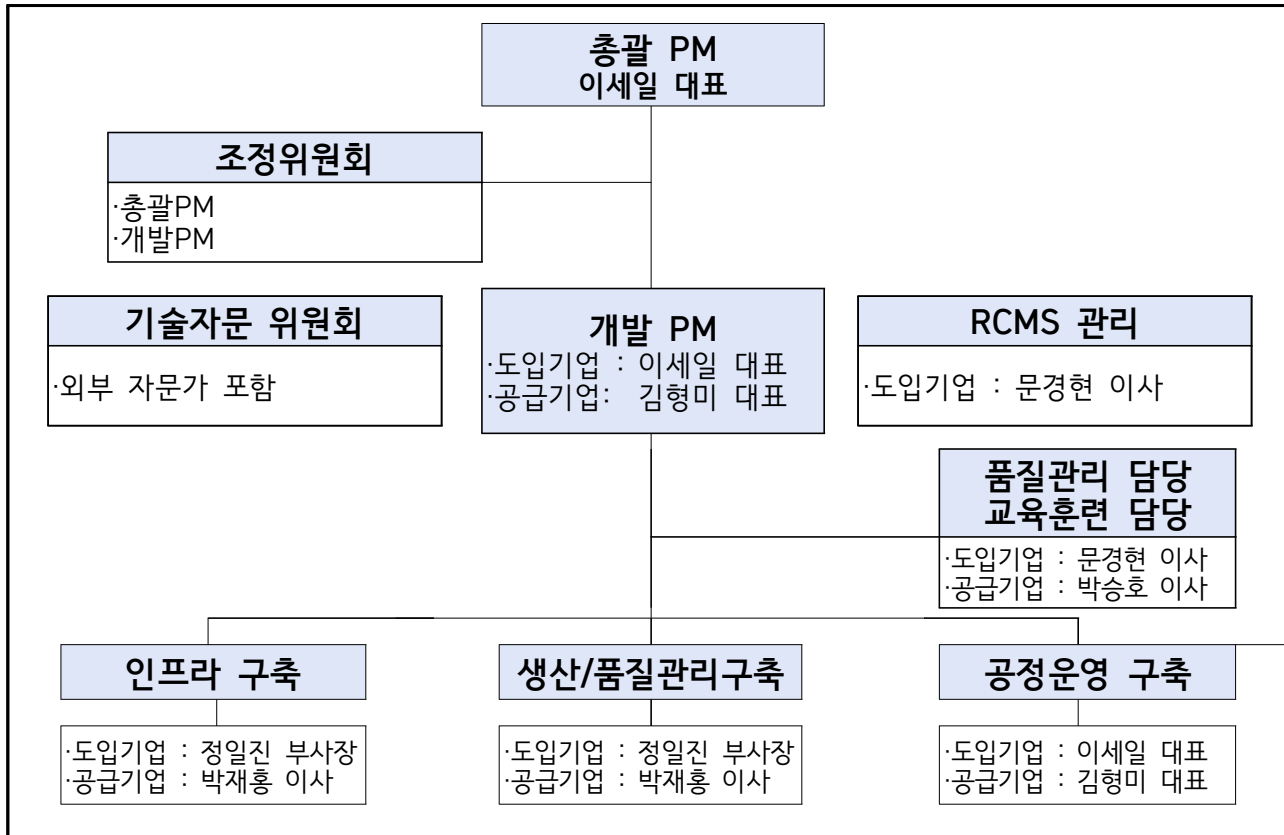
4.6 도입기업 인력 인건비(F)

성 명	수행업무	월급여	기간 (월)	투입률 (%)	소 계
이세일	인프라 구축 및 시스템 관리	6,000	9	44	23,760
문경현	생산/품질관리	4,000	9	34	12,240
합 계					36,000천원

4.7 클라우드 서비스 이용료(G)

품 명	규 격	단가	기간(월)	비 고	소 계
Cloud	EC2, DB, S3, Redis, Mongodb	1,000	36		36,000
합 계					36,000천원

5. 추진조직 및 업무분장



구 분		업무내역	비 고
총괄 PM		프로젝트 총괄 및 적절한 의사결정 유도	이세일 대표
조정위원회		프로젝트 문제해결 및 조정	총괄PM 개발PM
RCMS 관리담당		RCMS 관리	문경현 이사
기술자문위원회		기술적 자문 및 가이드	외부 자문가 포함
개발 PM		기술개발 총괄, 개발 이슈관리	도입기업:이세일 대표 공급기업:김형미 대표
품질관리 담당		프로젝트 진행관리, 품질관리, 품질보증	도입기업:문경현 이사
교육훈련 담당		사용자 및 관리자 운영교육	공급기업:박승호 이사
인프라 구축	도입기업	네트워크, 작업장 및 시스템 설치환경 구축	정일진 부사장
	공급기업	하드웨어 설치 및 테스트	박재홍 이사
생산/품질관리	도입기업	업무 프로세스 정형화 및 가이드	정일진 부사장
	공급기업	소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육	박재홍 이사
공정운영관리	도입기업	업무 프로세스 정형화 및 가이드	이세일 대표
	공급기업	소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육	김형미 대표

지원계획

6.1 사용자 교육 · 훈련 계획

교육구분	교육시간	내용	대상자
AI 시스템 개요	3H * 2일	· 시스템 메뉴 체계 · 메뉴별 화면 구성 및 기능 소개 · 시스템 고장 복구방법	이세일 대표 정일진 부사장 문경현 이사
AI Agent 활용방안	3H * 2일	· AI Agent 질의응답 및 판단 지원 활용	이세일 대표 정일진 부사장 문경현 이사
ML 개요 및 운영	3H * 2일	· 데이터 해석 방법 교육 · ML 기반 제품견적자동화 AI 활용방법 교육	이세일 대표 정일진 부사장 문경현 이사
시스템 관리교육	2H * 2일	· 클라우드 시스템 이해 · 데이터베이스 관리 및 운영 · 사용자 시스템 설정관리 · 비상상황 응급조치	이세일 대표 정일진 부사장 문경현 이사
계	22시간		

6.2 유지관리 및 하자보수 계획

☐ 유지보수 범위

구 분	내 역
하드웨어	· 금번 제조AI 스마트공장 사업을 통해 도입되는 하드웨어 · 구성 : 스마트패드2대, Data Gateway... 등
소프트웨어	· 금번 제조AI 스마트공장 사업을 통해 개발되는 응용소프트웨어 및 AI Agent

☐ 유지보수 구분

금번 스마트공장 지원 사업의 유지보수는 무상 유지보수와 유상 유지보수로 구분되어 시행되며, 시스템을 구성하는 요소에 대한 유지보수는 문제발생 원인에 대한 지원 또는 문제해결 방식으로 수행한다.

구 분	정 의
무상 유지보수	무상 유지보수 기간(3년) 이후 연간 12,000,000 (부가세 별도, 클라우드비용(600만원) 포함)의 유지보수 비용 청구 (도입기업과 합의) (2024년 상용SW 공공분야 유지관리 평균요율 11.1% : 한국SW산업협회 조사) · CLOUD SERVER 호스팅 비용 포함.(3년이후)
유상 유지보수	전화+교육+메뉴변경 등 단순수정 지원으로 하고 추가 개발이 필요할 경우 별도의 계약(1MM 700만원)으로 하고 진행함

□ 유지보수 세부내용

구 분	세 부 사 항	비용 구분(√)		비고
		□유상	□무상	
정기점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)을 운영함에 있어 최적의 상태를 유지하고 기록 관리를 위하여 매월 1회 이상 수요기업에 인력을 파견하여 본 사업에 관련된 전산시스템에 대한 정기 예방점검을 실시하며 결과를 도입기업 담당자에게 보고		√	
수시점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)에 예측하지 않은 장애가 발생하였을 경우, 장애통보 및 유지보수 요청 통보를 받은 후 12시간 이내에 정상 가동상태로 복구, 완료 · 수요기업과 24시간 비상연락체계 항상 유지		√	
성능점검 및 분석	· 매주 서버 연동 및 데이터 백업 점검 진행한다. · 매년 상반기, 하반기 총 2회 구축시스템 운영관련 취약점 점검, 분석하여 개선방안이라도출될 경우, 개선방안에 대한 보고서를 제출한다.		√	
예비품 확보	· 유지보수를 위하여 필요한 예비부품을 항상 비축하며, 계약 전산시스템 장애발생시 소요부품 및 대체장비는 수요기업 부담	√		
사업수행 계획서 제출	· 유지보수 수행체계 및 투입인력계획, 비상연락망 등을 포함하는 사업수행계획서를 계약 후 10일 이내에 제출		√	
상태보고 및 업무매뉴얼	· 정기점검 및 수시점검의 유지보수 상황과 고장수리내역을 관리대장에 기록하고 업무담당자의 확인을 받음 · 계약 전산시스템에 대한 운영매뉴얼을 작성 비치 및 활용함		√	
사업관리	· 공급기업 컨소시엄에 의한 업무 수행 시, 공급기업 컨소시엄 대표기업이 컨소시엄 참여기업 역할분담, 비상연락망 체계 유지 등 공급기업 컨소시엄 관리에 대한 상세계획을 제시		√	
교육 지원	· 본 사업과 관련하여 계약 전산시스템(컴퓨터,		√	

	주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)의 운영, 관리, 유지보수 등의 교육을 무상으로 실시(원격 및 현장 교육-월1회_요청 시)			
기타 지원	· 구축시스템과 관련된 신기술 및 사용법이 변경되었을 경우 즉시 그 사실을 통보하고, 장비를 효과적으로 사용할 수 있도록 최대한 지원 실시함 · 유지보수대상 상용소프트웨어 및 응용소프트웨어의 재설치 및 설정변경 등을 지원하여야 하며, 시스템 환경의 변경, 확장 시 정상적인 운용을 위한 기술적인 지원을 실시		√	
특이사항	· <u>CLOUDE SERV</u> R 이용이 아닌 자체 서버 요청 시 데이터 이관에 적극 협조함.		√	

6.3 사업실패(부적절 판정), 중도포기 시 조치계획(구체적으로 작성)

□ 프로젝트 진척율



진척율		25%	50%	75%	100%
구축 시스템 후속 조치 방안	도입기업 귀책사유	사업중단	사업진행 중단 단, 도입기업 요청시 진행 및 완료	사업진행 중단 단, 도입기업 요청시 진행 및 완료	정부지원 관계없이 도입기업은 실패사유 개선 및 보완하기 위한 공급기업을 적극 지원하고 책임을 다함
	공급기업 귀책사유	사업중단	사업 진행 중단	정부지원 관계 없이 시스템 개발진행 및 사업 완료 책임	정부지원 관계없이 공급기업은 실패사유 개선 및 보완하기 시스템 안정적인 운용과 유지 보수에 책임을 다함
	도입기업 공급기업 공동책임	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고

		협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력
기업 부담금 후속 조치 방안	도입기업 귀책사유	정부지원금 반환 기업부담금 미지급 *손실보상(진척율 25% 해당 실비 지급)	정부지원금 반환 기업부담금(중도금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 50% 해당금액 정산	정부지원금 반환 기업부담금(중도금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 75% 해당금액 정산	정부지원금 반환 기업부담금(중도금, 잔금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 100% 해당금액 정산
	공급기업 귀책사유	정부지원금 반환 기업부담금 미지급	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금)	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금, 잔금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담
	도입기업 공급기업 공동책임	정부지원금 반환	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금)	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금, 잔금) 하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담

□ 기업부담금 후속조치 방안

→ 사업실패시 도입기업과 공급기업 책임분담 및 조치계획

포기 시점	내역
사업초기 (1 ~ 30%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행
사업중기 (31 ~ 60%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산

	서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
사업말기 (61 ~ 99%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
시스템 구축 완료 후	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수

7. 교육 수료 계획

구분	교육과정명	성명	직위	기관구분 (도입,공급)	수료예정일자
사업관리교육 (중진공, 온라인교육)	2026년 스마트공장 사업관리교육	이세일	대표자	도입기업	26.08.30
		문경현	사업담당자	도입기업	26.08.30
		전세경	대표자	공급기업	26.08.30
		이현우	사업담당자	공급기업	26.08.30
스마트공장 관련 교육 (중진공,기술교육)	스마트공장 리더십 과정	이세일	대표,임원	도입기업	26.10.15
	스마트공장 관련 기술교육	문경현	사업담당자	도입기업	26.10.15
수료 인원수			6명		

※ 사업 공고문 참고하여 우선작성(선정 시 운영기관에서 수료인정 교육 리스트 제공 예정)

8. 고용유지 및 고용창출 계획

도입기업	- 스마트 공장 구축 및 안정화 이후 효과적인 공장 관리를 위한 직원을 채용할 계획이 있으며 공정의 고도화로 제품품질 향상으로 이어져, 고객 품질 만족도 향상에 크게 기여할 수 있다고 여겨짐. - 국가 정책인 근로시간 단축 (주52시간) 등의 정책에 적극 부응하여 일과삶의 균형을 중시하는 기업 문화 구축을 통한 신규 고용 창출에 기여할 계획임. - 성과에 대한 포상 제도를 운영하고 있으며 이를 CEO가 직접 관리하는 형태로 경영자의 관심도가 높으며, 특허 출원 포상 및 스톡 옵션 등을 통해 성과에 대한 포상을 진행할 계획임 - 청년 채용을 통한 미래 인재 양성 프로그램을 기획하고 있으며 MZ세대에 대한 회사 차원에서 이해와 접근방법에 대한 검토를 지속적으로 추진, 고용에 대한 안정성 및 개개별로 Vision을 제시하여 채용의 변화를 줄 계획임
공급기업	- 국가 정책인 근로시간 단축 (주52시간) 및 자율근무제 등의 정책에 적극 부응 하여 일과삶의 균형을 중시하는 기업 문화 구축 및 개인성과에 대한 보너스 지급 등의 회사 복지 등대를 통한 신규 고용 창출에 기여할 계획임.

기업명	상시	2025년 (구축 전년)	2026년 (구축 해당년)	2027년 (구축 후 1년)	2028년 (구축 후 2년)	비고
아코스	신규고용(명)	2	2	2	2	
	상시고용(명)	15	17	19	21	
위버로프트 주식회사	신규고용(명)	2	3	2	2	
	상시고용(명)	47	50	52	54	

9. 산업안전 및 보안대책 수립 계획

아코스는 제조AI 특화 스마트공장 구축 과정에서 산업안전과 산업보안을 단순한 관리 요소가 아닌 프로젝트형 제조 데이터 기반 운영의 핵심 인프라로 인식한다. 또한 MES, IoT, 제품별 견적자동화 AI, 구매조달 AI Agent, FAT AI Agent, 데이터관리시스템이 연계되는 구조이므로 물리적 안전 + 사이버 보안 통합형 스마트공장 안전체계를 수립한다.

9.1 산업안전조치 이행계획

구분		이행 계획 내역
1	산업안전 책임체계 구축	산업안전 책임자 및 공정별 안전관리자를 지정하여 전사 안전관리 체계를 확립한다. 롤포밍기, 용접기, 절단기 등 핵심 설비에 대한 표준작업절차(SOP) 및 안전운영 기준을 수립하고 준수 여부를 지속 관리한다.
2	공정별 위험요소 점검 체계	제관/가공(절단·용접), 조립(중량물·체결), 전장(전기·배선), FAT(가동·충돌), 설치(고소작업) 등 공정별 위험요소를 상시 점검했음. 점검 결과는 MES 및 데이터관리시스템에 기록하여 위험 패턴 분석 기반을 구축했음.
3	안전교육 실시 계획	전 직원 대상 연1회 이상 산업안전·위생 교육 실시 및 신규 입사자·공정 변경 시 수시 교육 수행 IoT 설비 및 자동화 설비 도입 시 설비 특성에 맞는 맞춤형 안전교육 실시
4	교육 이력 관리	안전교육 이력 및 이수 여부를 시스템으로 관리하여 교육 누락 방지 및 관리 체계화 교육 데이터는 데이터관리시스템과 연계하여 인력 안전 관리 지표로 활용
5	작업환경 및 설비 안전관리	작업표준서(SOP)에 안전 기준을 포함하여 작업 수행 시 안전수칙 준수 의무화 작업 전·후 점검 체크리스트를 운영하고 IoT 데이터를 통해 설비 상태 상시 모니터링
6	안전사고 발생 시 대응 방안	사고 발생 시 즉시 작업 중단 및 현장 통제, 응급조치 수행 및 외부 의료기관 연계 안전책임자 및 경영진에 실시간 보고 체계를 구축하여 신속 대응
7	사고 기록 및 재발 방지 관리	사고 발생 이력, 공정 데이터, 설비 상태를 통합 기록하여 원인 분석 수행 분석 결과를 기반으로 SOP 개선 및 작업자 재교육 실시
8	스마트공장 기반 안전관리	IoT 센서 및 설비 데이터를 활용하여 공정별 위험상황 실시간 감지 및 기록 AI 기반 이상 패턴 분석을 통해 잠재 위험요소 사전 탐지 및 예방 체계 구축

9.2 산업보안조치 이행계획

아코스는 제조AI 기반 스마트공장(MES, PDM, ERP, IoT, 견적AI, AI Agent, 데이터관리시스템)에 대해 데이터 보호 + 시스템 안정성 확보 + AI 보안 통제를 핵심 목표로 한다.

구분		운영 계획 내용
1	보안 관리체계 구축	정보보호 책임자(CISO) 지정 및 스마트공장 전반 보안 정책 수립·운영, 데이터 접근권한, 계정관리, 데이터 반출 기준을 포함한 보안 규정 수립 및 전사 적용
2	시스템 접근통제 및 계정 관리	관리자, 생산관리자, 품질관리자, 현장작업자 등 역할별 계정 분리 운영, 최소 권한 원칙 적용 및 비밀번호 복잡도·주기적 변경 정책 적용

3	사이버 침해 대응 및 취약점 점검	서버(OS), DB, 네트워크에 대한 정기 보안 점검 및 취약점 분석 수행외 부 접속 최소화 및 필요 시VPN/암호화 통신 적용, 접근 로그 기록 및 모니터링
4	백업 및 복구 체계 운영	프로젝트 데이터, 설계 도면, BOM, FAT 데이터, AI 학습 데이터를 정기적으로 백업했음. 장애 발생 시 신속 복구를 위한 DR(Disaster Recovery) 체계를 구축했음
5	데이터 보호 및 AI Agent 보안	데이터관리시스템 및 AI 모델 데이터는 내부 서버 또는 보안 클라우드에 저장하여 외부 유출 방지RAG 기반 AI Agent는 내부 데이터만 접근 가능한 폐쇄형 구조로 설계하고, 사용 로그를 기록·관리

10. 스마트공장 구축 기대효과 및 활용방안

10.1 기대효과

① 데이터 기반 프로젝트형 제조 운영 체계 전환

수기 기록 및 작업자 경험 중심의 수주·설계·제작·FAT·설치 운영 방식에서 벗어나, MES-IoT-AI 기반 플랫폼을 통해 전 공정 데이터를 통합 관리했음. 이를 통해 원가, 납기, 품질, 공정, 설비, 설치까지 연결된 데이터 기반 운영 체계를 구축했음.

② 제품별 건적자동화 AI 기반 수주 경쟁력 강화

과거 프로젝트, BOM, 공수, 자재비, 설치 데이터를 학습한 AI를 통해 제품별 건적을 자동 산출하도록 했음. 원가·납기·리스크를 동시에 예측하여 수익성 기반 수주 의사결정이 가능하도록 했음. 이를 통해 건적 정확도 향상 및 저수익 수주 감소, 수주 경쟁력을 강화했음.

③ 설계-원가 연계 기반 설계 효율 및 품질 향상

PDM 기반 설계 데이터와 BOM, 원가 데이터를 연계하여 설계-원가 통합 분석 체계를 구축했음. 설계 변경 시 원가 및 납기 영향도를 사전에 예측할 수 있도록 했음. 이를 통해 설계 재사용률 향상 및 설계 리드타임 단축을 달성했음.

④ 구매조달 AI Agent 기반 공급망 안정성 확보

자재 이력, 공급사 성과, 납기 데이터를 기반으로 AI Agent가 조달 의사결정을 지원하도록 했음. 납기 지연 리스크를 사전에 예측하고 대체품 및 공급사 추천 기능을 제공하도록 했음. 이를 통해 공급망 리스크를 감소시키고 프로젝트 대응력을 강화했음.

⑤ 확장형 제조AI 플랫폼 기반 확보

데이터관리시스템 중심의 통합 데이터 구조를 기반으로 AI 확장이 가능한 구조를 확보했음. 건적 AI, AI Agent, 공정 분석 등 다양한 제조AI를 단계적으로 적용할 수 있도록 했음. 이를 통해 지속적으로 진화하는 제조AI 특화 스마트공장 체계를 구축했음.

10.2 활용방안

① 실시간 프로젝트 및 공정 모니터링

MES 및 IoT 기반으로 FAT 공정 데이터를 실시간 수집·분석했음. 프로젝트별 진행률, 공정 병목, 납기 위

험을 실시간으로 확인할 수 있도록 했음.

② 제품별 견적자동화 AI 활용 수주 의사결정

프로젝트 입력 시 AI가 원가, 납기, 리스크를 자동 예측하도록 했음. 유사 프로젝트 분석을 통해 최적 견적 전략 수립을 지원하도록 했음.

③ 구매조달 AI Agent 기반 납기 대응

자재 발주, 공급사, 납기 데이터를 통합 분석하여 조달 의사결정을 지원했음. 납기 지연 가능성을 사전에 탐지하고 대체 자재를 추천하도록 활용했음.

④ FAT AI Agent 기반 시운전 최적화

FAT 시험 데이터를 기반으로 반복 실패 패턴을 분석하고 사전 점검을 수행했음. 시운전 단계에서 발생 가능한 문제를 사전에 차단하도록 활용했음.

⑤ KPI 기반 프로젝트 통합 관리

원가, 납기, 리드타임, 재작업률, FAT 실패율 등 핵심 KPI를 실시간 관리했음. 대시보드를 통해 경영진과 현장이 동일한 데이터를 기반으로 의사결정을 수행하도록 했음.

사업계획 최종합의서

협의 일자	참석자 (소속, 성명)	협의내용	비고(수정사항 등)
2026.03. 25	도입기업 이세일 대표 문경현 이사 공급기업 김형미 대표	사업 공고 및 지원 조건을 검토하고 도입기업의 생산·품질 운영 현황을 공유함. 레토르트 공정 특성을 반영한 스마트공장 구축 필요성과 추진 방향을 협의하고 컨소시엄 구성 및 역할 분담에 대해 합의함.	- 사업 추진 방향 협의
2026.04. 05	도입기업 이세일 대표 문경현 이사 공급기업 김형미 대표	현장 방문을 통해 입고~출하 전 공정 흐름 및 설비 현황을 점검하고, 공정 중심의 문제점을 도출함. MES, IoT, AI 적용 범위 및 데이터 수집 방안을 구체화함.	- 공정별 구축 범위 및 기술 방향 확정
2026.04. 20	도입기업 이세일 대표 문경현 이사 공급기업 김형미 대표	사업신청서 최종 검토 및 보완을 완료하고 제출 기한 내 사업신청서를 접수함. 이후 서면평가 결과 발표일까지 평가 대응자료 및 보완 사항을 점검하며 결과를 대기함.	- 사업신청서 제출 완료 및 서면평가 대기
2026.04. 27	도입기업 이세일 대표 문경현 이사 공급기업 김형미 대표	서면평가 결과 통과에 따라 사업계획서 고도화를 위한 협의를 진행하고, 구축 목표, KPI, 적용 기술 및 사업비를 재정비하여 최종 사업계획서 작성 방향을 확정함.	- 서면평가 통과 및 계획서 보완
2026.05. 08	도입기업 이세일 대표 문경현 이사 공급기업 김형미 대표	최종 사업계획서 검토를 통해 공정별 적용 내용, 데이터 연계 체계, 수행 일정 및 역할 분담을 확정하고 제출 전 최종 점검을 완료함.	- 사업계획서 최종 제출 완료

아래 당사자 모두 위와 같이 사전협의 및 조정을 거쳐 최종 합의된 사업계획서 임을 확인합니다.

일 자 : 2026. 05. 11.

도입기업명	주식회사 아코스	대표	이 세 일	
대표 공급기업명 (컨소시엄 대표기업)	주식회사 재일	대표	김 형 미	
참여 공급기업명		대표		(인)
참여 공급기업명		대표		(인)
DX멘토단명(해당시)				(인)

[붙임] 스마트공장 성과지표의 하위 세부지표

(●)표시는 핵심성과지표

: 핵심성과지표 8개 중 1개를 반드시 포함하여, 공정개선 성과지표 22개 중 최소 2개에서 최대 5개로 선택하여 설정

※ 스마트공장 사업관리시스템(www.smart-factory.kr) - 알림/참여마당 - 자료실 - (107번글) ‘스마트공장 보급·확산사업 공정개선 성과관리 매뉴얼’ 참고

P. 생산(Product)	Q. 품질(Quality)	C. 원가(Cost)	D. 납기(Delivery)	E. 환경(Environ ment)	S. 안전(Safety)
1. 시간당 생산 량(●) (증가율)	1. 공정불량률 (●) (감소율)	1. 재공재고율 (●) (절감률)	1. 납기소요일 수 (●) (단축률)	1. 에너지원단 위 (●) (절감률)	1. 안전 인증 취득 (●) (취득여부)
2. 제조리드타 임(●) (단축률)	2. 완제품 불량 률(●) (감소율)	2. 작업공수 (절감률)	2. 수주출하리 드타임 (감소율)	2. 온실가스배 출량 (감축률)	2. 위험 작업 건수 (감소율)
3. 영업이익률 (증가율)	3. 검사불량률 (감소율)	3. 제품원가 (절감률)	2. 납기준수율 (개선율)		
4. 생산품목수 (증가율)	4. 반품율 (감소율)	4. 재고비용 (절감률)			
5. 매출액 (증가율)	5. Claim 건수 (감소율)				
6. 설비가동률 (증가율)					